

LESSON 11 PAST PAPERS

1. A smart environment can be created by having an interconnected network of hardware devices, sensors, connectivity and required software, which is often referred to as the *Internet of Things (IoT)*. Which of the following statements is correct about IoT?

ජාලගත දෘඩාංග උපකෘම, සංවේදක, සම්බන්ධතාවයන් සහ අවශ්‍ය මෘදුකාංග භාවිතයෙන් සාර්ව ද්‍රව්‍ය අන්තර්ජාලය ලෙස හැඳින්වෙන සුහුරු පරිසරයක් ගොඩනගා ගත හැක. සාර්ව ද්‍රව්‍ය අන්තර්ජාලය පිළිබඳව පහත කවර වගන්තියක් සත්‍ය වේ ද?

- 1) Every IoT device or item must be connected using UTP cables.
සෑම IoT උපකෘමයක් ම හෝ අයිතමයක් ම UTP රැහැන් මගින් සම්බන්ධ කළ යුතු ය.
- 2) If any item of the IoT setup fails to operate the entire IoT setup will be shutdown.
IoT පිහිටුවීමක ඇති කිසියම් හෝ අයිතමයක මෙහෙයුම් අක්‍රීය වූ විට සමස්ත IoT පිහිටුවීම ම වසා දැමෙනු ඇත.
- 3) IoT environments cannot be monitored and controlled remotely.
IoT පරිසරයක් දුරස්ථව අධීක්ෂණය කිරීම සහ පාලනය කිරීම සිදු කළ නොහැක.
- 4) Modern smart mobile phones cannot be connected to an IoT setup.
IoT පිහිටුවීමකට නවීන සුහුරු දුරකථන සම්බන්ධ කළ නොහැක.
- 5) The Internet connectivity is not essential for an IoT setup to function.
IoT පිහිටුවීමක ක්‍රියාකාරීත්වය සඳහා අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයක් අත්‍යවශ්‍ය නොවේ. (2019 – 12)

2. What is the primary role of a sensor in an IoT device?

සබැඳි ද්‍රව්‍ය අන්තර්ජාල සංවේදකයක මූලික කාර්ය කුමක් ද?

- 1) To provide outputs and change a state of the environment.
ප්‍රතිදාන ලබා දී පරිසරයේ තත්වයක් වෙනස් කිරීම.
- 2) To ensure interoperability of devices. / උපාංගවල අන්‍යෝන්‍ය ක්‍රියාකාරීත්වය සහතික කිරීම.
- 3) To detect a state change in the environment. / පරිසරයේ තත්ව වෙනසක් දැනගැනීම.
- 4) To make decisions based on predetermined rules. / කලින් නියම කළ නීති මත තීරණ ගැනීම.
- 5) To generate graphics for the user interface. / පරිශීලක අතුරු මුහුණත සඳහා චිත්‍රක ගොඩනැගීම.

(2023 – 50)

3. Which of the following is correct?

පහත කවරක් නිවැරදි වේ ද?

- 1) Arduino Uno is the protocol used for setting up simple IoT applications.
ආඩුයිනෝ උග්‍රන්‍යෝ යනු සාර්ව ද්‍රව්‍ය අන්තර්ජාල යෙදුම් ඇරඹීමට භාවිත කරන නියමාවලියයි.
- 2) LDR and LED are sensors used in Arduino Uno based IoT applications.
LDR හා LED යනු, ආඩුයිනෝ උග්‍රන්‍යෝ මත පදනම් වූ IoT යෙදුම් සඳහා භාවිත වන සංවේදක වේ.
- 3) Serial.begin(9600) provides a valid baud rate to initiate the serial communication between the Arduino Uno board and the computer.
ආඩුයිනෝ උග්‍රන්‍යෝ පුවරුවක් හා පරිගණකයක් අතර ශ්‍රේණිගත සන්නිවේදනයකට මුල පිරීමට Serial.begin(9600) වලංගු බෝඩ් ශීඝ්‍රතාවක් සපයයි.
- 4) Since Arduino Uno does not have a hard disk it is not subjected to unauthorized data access.
ආඩුයිනෝ උග්‍රන්‍යෝට දෘඪ ඩිස්කයක් නැති නිසා එයට අනවසර දුන් ප්‍රවේශයන් විඳීමට සිදු නොවේ.
- 5) An ethernet shield must be connected to the four pins between A0 – A5 of the ATmega328P microcontroller.
ATmega328P ක්ෂුද්‍ර පාලකයෙහි A0 – A5 අතර තුඩු හතරට ඊතර්නෙට් පළිහක් සම්බන්ධ කළ යුතුම ය.

(2024 – 48)

4. Which of the following statements are true?

පහත කවර වගන්ති නිවැරදි වේ ද?

A - Even when analog inputs are given to the digital pins of an Arduino board, they are read as analog values.

ප්‍රතිසම ආදාන, ආඩුයිනෝ ප්‍රවර්ධක අංකිත තුඩු වෙත ලබාදෙනු ලැබුව ද, ඒවා කියවෙන්නේ ප්‍රතිසම අගයන් ලෙසය.

B - The USB port of an Arduino board can also be used to supply DC (direct current) electric power to it. ආඩුයිනෝ ප්‍රවර්ධක USB කෙවෙහිය, එම ප්‍රවර්ධක සරල ධාරා විද්‍යුත් බලය සැපයීමට ද භාවිත කළ හැකි ය.

C - To input the room temperature to an Arduino board, the V_{out} pin of the LM35 temperature sensor could be used.

කාමර උෂ්ණත්වය ආඩුයිනෝ ප්‍රවර්ධකට ආදානය කිරීමට LM35 උෂ්ණත්ව සංවේදකයේ V_{out} තුඩුව භාවිත කළ හැකි ය.

1) A only

A පමණි

2) A and B only

A හා B පමණි

3) A and C only

A හා C පමණි

4) B and C only

B හා C පමණි

5) All of the above

ඉහත සියල්ලම

(2025 – 44)

- Consider the following code with labels **P-S** to answer questions **45** and **46**. The code has been designed for an Arduino board to switch on/off a motor based on room temperature.

ප්‍රශ්න අංක 45 සහ 46 සඳහා පිළිතුරු සැපයීමට P-S ලේබල සහිත පහත කේත කොටස සලකන්න. ආඩුයිනෝ ප්‍රවර්ධක සඳහා එම කේතය සැලසුම් කර ඇත්තේ කාමර උෂ්ණත්වයට අනුව මෝටරයක් පණගැන්වීමට සහ ක්‍රියාවිරහිත කරවීමටය.

```
const int sensorPin = A0;
const int motorPin = 8;

void setup() {
    pinMode(motorPin, P );
}

void loop() {
    int sensorValue = Q (sensorPin);
    float voltage = sensorValue * 5.0 / 1024;
    float temp = voltage * 100;
    if (temp > 40)
        R (S , HIGH);
    else
        R (S , Low);
}
```

5. Which of the following contains the correct replacements for the labels?

ලේබල සඳහා නිවැරදි ආදේශක ඇත්තේ පහත කවරක ද?

1) P – INPUT, Q – analogRead, R – digitalWrite, S – motorPin

2) P – INPUT, Q – digitalWrite, R – analogRead, S – motorPin

3) P – OUTPUT, Q – analogRead, R – digitalWrite, S – motorPin

4) P – OUTPUT, Q – analogRead, R – digitalWrite, S – sensorPin

5) P – OUTPUT, Q – digitalWrite, R – analogRead, S – sensorPin

(2025 – 45)

6. Which of the following statements are true?

පහත කවර වගන්ති සත්‍ය වේ ද?

A - The input from the temperature sensor could have been connected to any of the pins A1-A5 as well but then the 'const int sensorPin = A0;' line in the code should be changed to reflect that change.
උෂ්ණත්ව සංවේදකයේ ආදානය A1-A5 තුඩුවලින් ඕනෑම තුඩුවකට සම්බන්ධ කිරීමේ හැකියාව තිබුණ ද, එවිට එම කේතයේ 'const int sensorPin = A0;' ජේළ පරිදි වෙනස් කළ යුතු ය.

B - The motor should be connected to a GND pin of the Arduino board.

මෝටරය ආඩුයිනෝ පුවරුවේ GND තුඩුවකට සම්බන්ධ කළ යුතු ය.

C - The above code when correctly completed can be compiled and uploaded through the USB port to the Arduino microcontroller by using the 'Upload' button in the Arduino IDE.

ඉහත කේතය නිවැරදිව සම්පූර්ණ කිරීමෙන් පසු, එය සම්පාදනය කර Arduino IDE හි 'Upload' බොත්තම භාවිත කර, USB කෙවෙණිය හරහා ආඩුයිනෝ ක්ෂුද්‍ර පාලකයට උඩුගත කළ හැකි ය.

- | | | | | |
|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| 1) A only | 2) A and B only | 3) A and C only | 4) B and C only | 5) All of the above |
| A පමණි | A හා B පමණි | A හා C පමණි | B හා C පමණි | ඉහත සියල්ලම |

(2025 – 46)

7. Which of the following statements are true?

පහත කවර වගන්ති නිවැරදි වේ ද?

A - IPv6 is highly suitable for scalability and efficient operation of Internet of Things (IOT).

සාර්ව ද්‍රව්‍ය අන්තර්ජාලයේ පරිමාණය ඉහළ නැංවීමට සහ වඩාත් කාර්යක්ෂම ක්‍රියාකාරීත්වයට IPv6 වඩාත් යෝග්‍යවේ.

B - Once added to the Arduino board, an Ethernet Shield facilitates the board to connect to the Internet.

ආඩුයිනෝ පුවරුවකට ඊතරනෙට් ශීල්ඩ් එකක් ඇදුව පසු එය එම පුවරුවට අන්තර්ජාලයට සම්බන්ධ වීමට පහසුකම සපයයි.

C - Static IP addresses cannot be used for IOT devices.

සාර්ව ද්‍රව්‍ය අන්තර්ජාල උපාංග සඳහා ස්ථීරීක IP ලිපින භාවිත කළ නොහැක.

- | | | | | |
|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| 1) A only | 2) A and B only | 3) A and C only | 4) B and C only | 5) All of the above |
| A පමණි | A හා B පමණි | A හා C පමණි | B හා C පමණි | ඉහත සියල්ලම |

(2025 – 47)

1. (a) An IoT setup to water a plant in a greenhouse is shown in Figure 1. A mobile application is used to operate the water-releasing tap. As shown, the setup includes a sensor, a controller, and a microcontroller (Arduino Board) with a communication module.

හරිතාගාරයක ඇති පැළයකට ජලය යෙදිය හැකි IoT ඇටවුමක් රූපය 1 හි දැක්වේ. ජලය නිකුත් කරන කරාමය ක්‍රියාකරවීමට අංශම යෙදුමක් භාවිත වේ. රූපයේ දක්වා ඇති පරිදි ඇටවුම, සංවේදකයකින්, පාලකයකින් සහ සන්නිවේදන මොඩියුලයක් සහිත ක්ෂුද්‍ර පාලකයකින් (ආඩියුනෝ පුවරුවකින්) සමන්විත ය.

- (i) Match the IoT components labelled as A, B and C to components described in the scenario.

A, B සහ C ලෙස හම් කර ඇති IoT සංරචක, සන්දර්භයේ විස්තර කර ඇති සංරචක හා ගළපන්න.

- (ii) Explain the reason why the arrow M is shown in a single direction.

M ඊතලය එක් දිශාවකට පමණක් යොමුවන සේ පෙන්වා ඇත්තේ ඇයිදැයි පහදන්න.

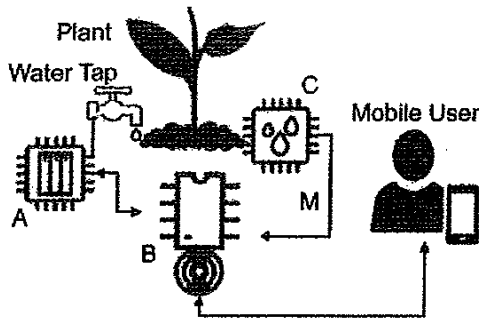


Figure / රූපය 1

```
While (true) {
  Read Moisture Level as M_L
  If [X]
    If Tap Closed
      Then [Y]
    End if
  Else
    If Not Tap Closed
      Then [Z]
    End if
  End if
}
```

- (b) The moisture sensor provides 10 levels of moisture intensity with 1 being "the driest" and 10 being "the wettest"; 8 is the desired level to be maintained. The algorithm on the right can be used to automate the task of opening the tap when the soil is dry and to stop the water flow when enough watering is done. Write down the most suitable entries for the places labelled X, Y and Z. [Note – While (true) block represents the continuous loop function in Arduino]

තෙතමන සංවේදකය, 1 "එඩාත් වියළි" හා 10 "එඩාත් තෙත" ලෙස තෙතමන මට්ටම් 10ක් දන්වයි. පවත්වා ගත යුතු අපේක්ෂිත තෙතමන මට්ටම 8 වේ. පස වියළි විට කරාමය ස්වයංක්‍රීයව විවෘත කිරීමටත්, පසේ ප්‍රමාණවත් ලෙස ජලය ඇති විට, ජලය යැවීම නතර කිරීමටත් ඇල්ගොරිතමයක් දකුණුපසින් පෙන්වා ඇත. එහි X, Y සහ Z ලෙස ලේඛල කර ඇති ස්ථාන සඳහා සුදුසු ප්‍රකාශ ලියා දක්වන්න. [සටහන: While (true) කාණ්ඩය ආඩියුනෝ හි නොනැවතී ධාවනය වන ලූපය දක්වයි.]

- (c) What could be monitored in the greenhouse using an LDR sensor?

හරිතාගාරයේ කවරක් අධීක්ෂණය සඳහා LDR සංවේදකයක් භාවිත කළ හැකි ද?

(2022 ESSAY – 07[a],[b] ,[c])

2. (a) Assume that you are given an Arduino UNO board (Figure 7.1) along with the following items:

ඔබට ආඩියුනෝ UNO පුවරුවක් (රූපය 7.1) පහත අයිතම ද සමගින් ලැබී ඇතැයි සලකන්න.

- Passive Infrared Sensor (PIR) for motion detection (Figure 7.2)
වලනය හඳුනාගැනීම සඳහා විදින අධෝරක්ත සංවේදකයක් (PIR) (රූපය 7.2)
- Sensor for ambient light detection / ස්ථානීය ආලෝකය හඳුනාගැනීම සඳහා සංවේදකයක්
- LEDs, Resistors, and a Power supply / ආලෝක විමෝචන ඩයෝඩ්, ප්‍රතිරෝධක සහ විදුලිබල සැපයුමක්

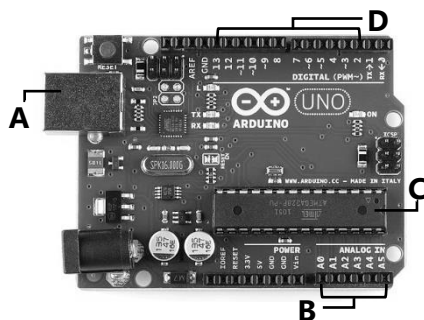


Figure / රූපය 7.1

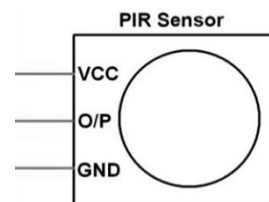


Figure / රූපය 7.2

- (i) Identify the parts marked as A, B, C, and D in Figure 7.1 and briefly explain each of their functionalities. රූපය 7.1 හි A, B, C සහ D ලෙස ලකුණු කර ඇති කොටස් හඳුනාගෙන ඒ විකිනෙකෙහි කාර්යභාරය සැකෙවින් පහදන්න.
- (ii) Assume that you want to build an IoT setup that switches an LED light on when motion is detected. It is further required to switch on this LED only during night time. Draw a schematic diagram connecting the Arduino board and the items given above as necessary in order to build this setup. චලනයක් හඳුනාගත් විට ආලෝක විමෝචන ඩයෝඩයක් දල්වන සාර්ව ද්‍රව්‍ය අන්තර්ජාල ඇටවුමක් සෑදීමට ඔබට අවශ්‍ය යැයි සිතන්න. තවද මෙම LED ය දැල්විය යුත්තේ රාත්‍රී කාලයේදී පමණි. මෙම ඇටවුම ගොඩනැගීමට ඔබ ආඩියුනෝ පුවරුව සමග ඉහත දෙන ලද අයිතම හිසි පරිදි සම්බන්ධ කරන අයුරු දැක්වීමට දළ රූපසටහනක් අඳින්න.

(2023 ESSAY – 07[a])

3. (a) Figure 7.1 shows the Arduino circuit that Saman implemented to detect a door opening. රූපය 7.1 න් පෙන්වන්නේ දොරක විවෘත වීමක් අනාවරණය කරගැනීමට සමත් සෑදූ ආඩියුනෝ පරිපථයයි.

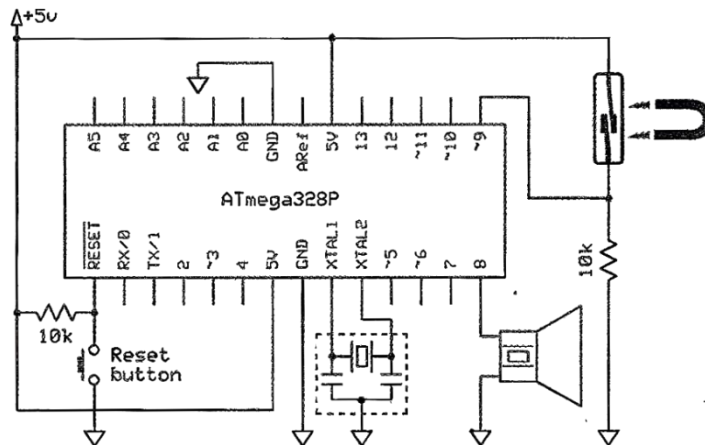


Figure / රූපය 7.1

- (i) Explain the behaviour and operation of the sensor used in this circuit. පරිපථයේ භාවිත කරන සන්නිවේදකයේ හැසිරීම සහ ක්‍රියාකාරිත්වය පහදන්න.
- (ii) To operate this setup Saman wrote the firmware code shown in Figure 7.2. However, the setup failed to operate as expected due to defects in the code. Write down the corrections that you would do to the code. මෙම ඇටවුම ක්‍රියාකරවීමට සමත් රූපය 7.2 හි දැක්වෙන ස්ථීරාංග කේතය ලිවීවේ ය. එහෙත්, කේතයේ දෝෂ නිසා ඇටවුම අපේක්ෂිත ආකාරයට ක්‍රියා කළේ නැත. ඔබ වීම කේතයට කරන නිවැරදි කිරීම් ලියා දක්වන්න.

```
const int SensorP = 9;
const int BuzzerP = 8;

void setup() {
    pinMode (SensorP, INPUT);
    pinMode (BuzzerP, OUTPUT);
}

void loop() {
    int senState = digitalRead(SensorP);
    if (senState == HIGH)
        tone(SensorP,262);
    else
        noTone(BuzzerP,0);
}
```

- (iii) Saman hopes to extend this circuit to indicate the door openings only at night time. What does he need to modify in this circuit to add that feature? If any item(s) must be connected to the ATmega328P, indicate the relevant pin(s). රාත්‍රී කාලයේ පමණක් සිදුවන දොර විවෘත වීම් දැක්වීමට මෙම පරිපථය දියුණු කිරීමට සමත් අදහස් කරයි. එම විශේෂාංගය එක් කිරීමට ඔහු පරිපථයේ කුමක් වෙනස් කළ යුතු ද? යම් අයිතම(යක්) ATmega328P ට සම්බන්ධ කළයුතු නම්, අදාළ තුඩු(ව) දක්වන්න.

(2024 ESSAY – 07[a])

LESSON 12 PAST PAPERS

1. Consider the following statements:

පහත දැක්වෙන ප්‍රකාශ සලකා බලන්න.

A - Customer can obtain the services while he/she is at his/her home or office.

පරිගණක සහ ජාල උපක්‍රම තනි රැහැනකට සම්බන්ධ කර ඇත.

B - Payments can be made without using currency notes.

සියලු ම ගමනාගමන දක්ෂිණාවර්තව හෝ වාමාවර්තව හෝ සිදු වේ.

C - Customer is open to a large international service provider base.

කලාප පළල හෝඩු අතර හවුලේ බෙදා ගැනේ.

D - Service provider is open to a larger international customer base.

සෑම හෝඩුවක්ම තමන්ගේ අසල්වැසියන් දෙදෙනාට සම්බන්ධ කර ඇත.

E - Security of payments are always guaranteed.

සෑම හෝඩුවක්ම තමන්ගේ අසල්වැසියන් දෙදෙනාට සම්බන්ධ කර ඇත.

Which of the above are advantages in e-commerce compared to traditional commerce?

සාම්ප්‍රදායික වාණිජ්‍යය හා සැසඳූ විට ඊ-වාණිජ්‍යයෙහි ඇති ප්‍රතිලාභ වන්නේ ඉහත දැක්වෙන කවර ඒවා ද?

1) A, B and C only. 2) A, B and D only. 3) A, C and D only. 4) A, B, C and D only. 5) B, C, D and E only.

A, B හා C පමණි. A, B හා D පමණි. A, C හා D පමණි. A, B, C හා D පමණි. B, C, D හා E පමණි.

(2011 – 31)

2. Consider the following statements with respect to on-line services:

මාර්ගගත සේවා පිළිබඳව පහත දැක්වෙන ප්‍රකාශ සලකා බලන්න.

A - Customer should have access to on-line services.

පාරිභෝගිකයාට මාර්ගගත සේවා ප්‍රවේශ හැකියාව තිබිය යුතු වීම.

B - Customer should possess an electronic mechanism to make payments.

පාරිභෝගිකයාට ගෙවීම් කිරීම සඳහා ඉලෙක්ට්‍රොනික යාන්ත්‍රණයක් තිබිය යුතු වීම.

C - At the time of placing the order for an item, the identify of the customer should be established.

කිසියම් භාණ්ඩයක් සඳහා ඇණවුම් කරන විටදී පාරිභෝගිකයාගේ අනන්‍යතාව තහවුරු කළ යුතු වීම.

D - Service provider should provide on-line services.

සේවාදායකයා මාර්ගගත සේවා සැපයිය යුතු වීම.

E - Both the customer and the service provider should be in the same geographical region.

පාරිභෝගිකයා සහ සේවාදායකයා යන දෙදෙනාම එකම භූගෝලීය ප්‍රදේශයක සිටිය යුතු වීම.

Which of the above items are essential in on-line ordering?

මාර්ගගත ඇණවුමකදී අත්‍යවශ්‍ය වන්නේ කවරක් ද?

1) A and B only. 2) A, B and C only. 3) A, B and D only. 4) A, C, D and E only. 5) B, D and E only.

A හා B පමණි. A, B හා C පමණි. A, B හා D පමණි. A, C, D හා E පමණි. B, D හා E පමණි.

(2011 – 32)

3. A person employed in an overseas country placed an on-line order to deliver a birthday present to his mother who is living in Sri Lanka, using the web-based services of a company. This transaction of ordering the birthday present could be best classified as,

විදේශ රටක රැකියාවක නියුතු පුද්ගලයෙක් ශ්‍රී ලංකාවේ වෙසෙන සිය මවට ල යම් සමාගමක වෙබ් පාදක සේවා උපයෝගී කරගනිමින් උපන්දින ත්‍යාගයක් ලැබෙන්නට සැලැස්වීම සඳහා මාර්ගගත ඇණවුමක් කරයි. උපන්දින ත්‍යාගය ඇණවුම් කිරීමේ මෙම ගනුදෙනුව වඩාත්ම හොඳින් වර්ගීකරණය කළ හැක්කේ,

1) Consumer to Retailer / පාරිභෝගිකයාගෙන් සුළු වෙළෙන්දාට ලෙස ය.

2) Consumer to Business / පාරිභෝගිකයාගෙන් ව්‍යාපාරයට ලෙස ය.

3) Business to Consumer / ව්‍යාපාරයෙන් පාරිභෝගිකයාට ලෙස ය.

4) Business to Business / ව්‍යාපාරයෙන් ව්‍යාපාරයට ලෙස ය.

5) Employee to Business. / සේවකයාගෙන් ව්‍යාපාරයට ලෙස ය.

(2012 – 30)

4. Consider the following attributes related to business:
ව්‍යාපාරයකට සම්බන්ධ පහත දැක්වෙන උපලක්ෂණ සලකන්න:

- A - Speed of services / සේවා සැපයුමේ වේගය
- B - Purchase and distribution / මිල දී ගැනීම සහ බෙදා හැරීම
- C - Security of goods sent / යැවුණු භාණ්ඩවල ආරක්ෂාව
- D - Confidence in quality of items ordered
ඉල්ලුම් කරන ලද අයිතමවල ගුණාත්මකභාවය පිළිබඳ විශ්වාසනීයභාවය

Which of the above is/are disadvantage(s) of e-business?
ව්‍යාපාරවල දී අවාසි/අවාසියක් වන්නේ ඉහත සඳහන් දෑ අතුරින්

- 1) A only.
A පමණි.
- 2) C only.
C පමණි.
- 3) A and B only.
A හා B පමණි.
- 4) C and D only.
C හා D පමණි.
- 5) All of the above
ඉහත සියල්ලම.

(2013 – 22)

5. Which of the following statements is true?
පහත සඳහන් කුමන වගන්තිය සත්‍ය වන්නේ ද?

- 1) www.ebay.com is an example for C2C. / www.ebay.com යනු C2C සඳහා උදාහරණයකි.
- 2) When the government renders its services to the public through www then it is called B2C.
රජය ඔවුන්ගේ සේවා, ලෝක විසිරී වියමන හරහා ජනතාව වෙත ලබාදීම B2C ලෙස හැඳින්වේ.
- 3) www.wikipedia.com is an example for C2B. / www.wikipedia.com යනු C2B සඳහා උදාහරණයකි.
- 4) www.amazon.com is an example for B2E. / www.amazon.com යනු B2E සඳහා උදාහරණයකි.
- 5) Facebook groups are examples for E2C. / ෆේස්බුක් හි කණ්ඩායම් E2C සඳහා උදාහරණ වේ.

(2014 – 24)

6. Some provinces in Sri Lanka currently issue revenue licenses for motor vehicles online. Which of the following is the correct business type for this service?
ශ්‍රී ලංකාවෙහි සමහර පළාත්වල රථවාහන සඳහා ආදායම් බලපත්‍ර මාර්ගගතව ලබා දෙයි. මෙම සේවාව සඳහා නිවැරදි ව්‍යාපාර වර්ගය පහත සඳහන් දෑ අතුරෙන් කුමක් ද?

- 1) B2C
- 2) B2B
- 3) C2B
- 4) B2E
- 5) G2C

(2015 – 14)

7. Which of the followings is true about e-commerce?
විද්‍යුත් වාණිජය සම්බන්ධයෙන් සත්‍ය වන්නේ පහත සඳහන් කවරක් ද?

- 1) It could be a part of e-business. / එය විද්‍යුත් ව්‍යාපාරවල කොටසක් විය හැකි ය.
- 2) It helps to combine multiple business processes into a single information system.
එය බහුවිධ ව්‍යාපාර ක්‍රියාවලි තනි තොරතුරු පද්ධතියකට ඒකාබද්ධ කිරීමට උදව් කරයි.
- 3) It is a collection of platforms created for business and their customers to interact.
එය ව්‍යාපාර සහ ඒවායේ පාරිභෝගිකයන් හට අන්තර්ක්‍රියා කිරීම සඳහා සකසා ඇති වේදිකා සමූහයකි.
- 4) www.google.com is a popular e-commerce web site.
www.google.com යනු ජනප්‍රිය විද්‍යුත් වාණිජය වෙබ් අඩවියකි.
- 5) There are no Sri Lankan companies doing e-commerce yet.
විද්‍යුත් වාණිජය සිදු කරනු ලබන ශ්‍රී ලාංකික සමාගම් දැනට නොමැත.

(2016 – 14)

8. Which of the following statements is true about e-business?
විද්‍යුත් ව්‍යාපාර සම්බන්ධයෙන් පහත දැක්වෙන කුමන වගන්තිය සත්‍ය වේ ද?

- 1) It is a business process which conducts partially on online.
එය අර්ධ වශයෙන් මාර්ගගතව පවත්වාගෙන යන ව්‍යාපාර ක්‍රියාවලියකි.
- 2) It consists of front-end and back-end online processes.
එය පෙර අන්ත සහ පසු අන්ත මාර්ගගත ක්‍රියාවලිවලින් සමන්විත වේ.
- 3) All 'brick vendors' conduct their business on online.
සියලු 'brick' ව්‍යාපාරිකයින් ඔවුන්ගේ ව්‍යාපාර මාර්ගගතව පවත්වයි.
- 4) Any e-commerce application is an e-business application.
ඕනෑම විද්‍යුත් වාණිජ යෙදුමක් විද්‍යුත් ව්‍යාපාර යෙදුමකි.
- 5) Any e-business application is an e-commerce application.
ඕනෑම විද්‍යුත් ව්‍යාපාර යෙදුමක් විද්‍යුත් වාණිජ යෙදුමකි.

(2017 – 26)

9. Consider the following statements related to e-business.

e-ව්‍යාපාර සම්බන්ධ පහත ප්‍රකාශ සලකන්න.

A - *Brick-and-click* is a business model by which a company integrates both offline and online presence of the business.

බ්‍රික් හා ක්ලික් යනු යම් සමාගමකට මාර්ගගත නොවන හා මාර්ගගත යන දෙක එකට එකතු කර ව්‍යාපාරය පවත්වාගෙන යා හැකි ව්‍යාපාර ආකෘතියකි.

B - *Pure-brick* is a business model in which a company has only a physical presence.

පියෝ බ්‍රික් යනු යම් සමාගමකට භෞතික පැවැත්මක් පමණක් ඇති ව්‍යාපාර ආකෘතියකි.

C - *Pure-click* business has the presence only on the Internet.

පියෝ ක්ලික් ව්‍යාපාරවලට අන්තර්ජාලය මත පමණක් පැවැත්මක් ඇත.

Which of the above statements is/are correct regarding e-business models?

ව්‍යාපාර ආකෘති සම්බන්ධයෙන් ඉහත කවර වගන්ති/යක් නිවැරදි වේ ද?

1) A only

A පමණි

2) B only

B පමණි

3) C only

C පමණි

4) A and C only

A හා C පමණි

5) All of the above

ඉහත සියල්ලම

(2018 – 31)

10. Consider the following activities related to e-commerce:

e-වාණිජ්‍යයට සම්බන්ධ පහත දැක්වෙන ක්‍රියාවලි සලකන්න.

A - online purchase of a pair of shoes. / සපත්තු යුගලක් මාර්ගගතව මිලදී ගැනීම.

B - online purchase of an e-book of your favourite novel.

ඔබගේ ප්‍රියතම නවකතාවෙහි ඉලෙක්ට්‍රොනික පිටපතක් මාර්ගගතව මිලදී ගැනීම.

C - online booking of a taxi to the airport from your home.

ඔබගේ නිවසේ සිට ගුවන්තොටුපොළ වෙත යෑමට කුලී රථයක් මාර්ගගතව වෙන් කරගැනීම.

Which of the above activities represent/s the *pure-click* type business model?

ඉහත ක්‍රියාවලි අතුරෙන් කවරක් පියෝ-ක්ලික් ව්‍යාපාර ආකෘතිය නිරූපණය කරයි ද?

1) A only

A පමණි

2) B only

B පමණි

3) C only

C පමණි

4) A and C only

A හා C පමණි

5) B and C only

B හා C පමණි

(2019 – 05)

11. Which of the following statements related to *e-commerce* are true?

e-වාණිජ්‍යය සම්බන්ධයෙන් පහත කවර වගන්තියක් සත්‍ය වේ ද?

A - A particular product may be available at different prices at different e-commerce sites.

කිසියම් භාණ්ඩයක් විවිධ e-වාණිජ්‍යය අඩවිවල විවිධ මිල ගණන්වලට තිබිය හැකි ය.

B - Payment option at the receipt of goods allows customers to verify the quality of their purchases made through the e-commerce site.

භාණ්ඩ භාරගන්නා අවස්ථාවෙහි මුදල් ගෙවීමට ඉඩ දීමෙන්, පාරිභෝගිකයන්ට e-වාණිජ්‍යය අඩවිය හරහා තමන් මිලදීගත් භාණ්ඩවල තත්ත්වය පරීක්ෂා කළ හැකි ය.

C - Additional charges can be included as delivery and service fees over and above the stated price.

සඳහන් වන මිලට අමතරව ප්‍රවාහන හා සේවා ගාස්තු ලෙස අමතර මිලක් ඇතුළත් කළ හැකි ය.

1) A only

A පමණි

2) B only

B පමණි

3) C only

C පමණි

4) A and C only

A හා C පමණි

5) All of the above

ඉහත සියල්ලම

(2020 – 48)

12. Which of the following statements is/are correct?

පහත කවර වගන්ති නිවැරදි වේ ද?

A - *Business Process Re-engineering* helps to modify the existing business practices to fit with Commercial-Off-The-Shelf (COTS) software.

ව්‍යාපාර ක්‍රියාවලිය ප්‍රති-ඉංජිනේරුකරණය දැනට පවතින ව්‍යාපාර ක්‍රියාමාර්ග, වාණිජ පෙර නිම් පැකේජ වලට ගැළපෙන පරිදි වෙනස් කිරීමට උදව් වේ.

B - Users may have to pay for certain features of COTS even if those are not needed.

පෙර නිම් පැකේජවල ඇති ඇතැම් අනවශ්‍ය විශේෂාංග වෙනුවෙන්ද මුදල් ගෙවීමට පරිශීලකයන්ට සිදුවීමට ඉඩ ඇත.

C - A well developed *custom software* can bring a competitive advantage to an organization.

ආයතනයක අවශ්‍යතා අනුව පමණක්ම විශේෂයෙන් සහ නොදින සකසා ඇති මෘදුකාංගයකින් වම් ආයතනයට තරගකාරී වාසියක් ලැබීමට ඉඩ ඇත හැකි ය.

1) A only

A පමණි

2) B only

B පමණි

3) A and B only

A හා B පමණි

4) B and C only

B හා C පමණි

5) All of the above

ඉහත සියල්ලම

(2021 – 30)

13. Which of the following statements is/are correct?

පහත සඳහන් කුමන ප්‍රකාශ/ය නිවැරදි වේ ද?

A - E-Commerce encourages to minimize physical interactions between buyers and sellers.

e-වාණිජ්‍ය ගැනුම්කරුවන් සහ විකුණුම්කරුවන් අතර භෞතික අන්තර්ක්‍රියා අවම කිරීමට දිරිමත් කරයි.

B - The main purpose of sending a One Time Password (OTP) to a credit card holder's mobile phone during an online payment is to identify the current location of the card owner.

මාර්ගගත ගෙවීමක් අතරතුර ණය පත හිමිකරුගේ සංගම දුරකථනයට එක්වරක් පමණක් භාවිත කළ හැකි මුරපදයක් යැවීමේ ප්‍රධාන අරමුණ වන්නේ කාඩ්පත හිමිකරු දැනට සිටින ස්ථානය හඳුනාගැනීමයි.

C - Bitcoin is a leading virtual currency. / Bitcoin යනු ප්‍රමුඛ අතථ්‍ය මුදල් වීක්කයකි.

1) A only

A පමණි

2) B only

B පමණි

3) C only

C පමණි

4) A and C only

A හා C පමණි

5) B and C only

B හා C පමණි

(2022 – 50)

1. (b) Give **four** (4) different examples for the following electronic business types:
පහත දක්වා ඇති ඉලෙක්ට්‍රොනික ව්‍යාපාර වර්ග සඳහා විකිනෙකට වෙනස් උදාහරණ හතරක් ලියන්න.

Type / වර්ගය	Example / උදාහරණය
B2B	
B2C	
C2C	
C2B	

(2013 S.ESAY – 03[b])

2. (b) A bank offers services, such as maintaining savings and current accounts, Automatic Teller Machine (ATM) services, processing loans, leasing properties and exchanging foreign currencies to its customers. The bank has decided to introduce Internet banking facility to its customers to grant them with more control on their accounts. This will facilitate its customers to check account balance, pay bills, transfer funds to other accounts and communicate with the bank online.

බැංකුවක් තම ගනුදෙනුකරුවන්ට ඉතිරි කිරීම් හා ජංගම ගිණුම් පවත්වා ගැනීම, ස්වයංක්‍රීය ටෙලර් යන්ත්‍ර සේවා, ණය ලබා දීම්, දේපල කල්බදු ගැනීම්, විදේශ මුදල් හුවමාරුව වැනි සේවා ලබාදේ. බැංකුව විසින් තම ගනුදෙනුකරුවන්ට ඔවුන්ගේ ගිණුම් පාලනය කර ගැනීමේ බලතල වැඩි වශයෙන් ලබා දීම සඳහා අන්තර්ජාල බැංකු සේවා හඳුන්වා දීමට තීරණය කර ඇත. මෙමගින් ගනුදෙනුකරුවන්ට තම ගිණුම්වල ශේෂය තහවුරු කර ගැනීම, බිල්පත් ගෙවීම්, වෙනත් ගිණුම් සඳහා අරමුදල් හුවමාරුව හා බැංකුව සමග සන්නිවේදනය යන පහසුකම් මාර්ගගතව ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය පහසුකම් සැපයේ.

- State **two** reasons that can discourage bank customers from using Internet banking services.
බැංකු ගනුදෙනුකරුවන් අන්තර්ජාල බැංකු සේවා භාවිත කිරීමට පසුබට විය හැකි හේතු දෙකක් ලියන්න.
- Do you agree that providing the proposed Internet banking services is a B2C business type? Justify your answer.
ද මෙම යෝජිත අන්තර්ජාල බැංකු සේවා සැපයීම B2C නම් ව්‍යාපාරික වර්ගයක් බව ඔබ පිළිගන්නේ ද? ඔබේ පිළිතුර සනාථ කරන්න.
- The bank has realized that a significant number of loan applications they receive from their customers are getting rejected at the initial screening. Therefore, the management thinks that their customers could be provided with an expert system based loan pre processing tool so that the customer disappointments could be reduced while saving bank staff's time. Do you agree with this idea? Justify your answer.
සිය ගනුදෙනුකරුවන්ගෙන් ලැබෙන ණය ඉල්ලුම්පත්වලින් සැලකිය යුතු සංඛ්‍යාවක් මූලික විමර්ශනයේ දී ම ප්‍රතික්ෂේප වන බව බැංකුවට පෙනීගොස් ඇත. එම නිසා විශේෂඥ පද්ධතියක් මත පාදකවූ ණය පෙර සැකසුම් මෙවලමක් ගනුදෙනුකරුවන්ට ලබා දීමෙන් බැංකු සේවකයින්ගේ කාලය ඉතිරි කර ගන්නා අතර ම ගනුදෙනුකරුවන්ගේ කලකිරීම් අවම කර ගත හැකි බව ද කළමනාකාරිත්වය සිතයි. මෙම අදහසට ඔබ එකඟ වන්නේ ද? ඔබේ පිළිතුර සනාථ කරන්න.

(2015 S.ESAY – 02[b])

3. Assume that the camera you have been using so far is no longer needed since you have received a latest camera as a gift. A friend suggested that your old camera could be sold on the Internet. Consequently, you were able to sell the camera to a buyer in an African country, through a web site. You received the payment made by the buyer through a service like Paypal.

ඔබට නවීනතම කැමරාවක් ත්‍යාගයක් ලෙස ලැබුණ බැවින් මෙතෙක් භාවිත කළ කැමරාව තවදුරටත් අවශ්‍ය නොවන බව උපකල්පනය කරන්න. ඔබගේ පරණ කැමරාව අන්තර්ජාලය ඔස්සේ විකිණිය හැකි බව යහළුවකු යෝජනා කළේ ය. ඒ අනුව වෙබ් අඩවියක් හරහා අප්‍රිකානු රටක ගැණුම්කරුවකුට එය විකිණීමට ඔබට හැකි විය. ගැණුම්කරු විසින් ගෙවන ලද මුදල Paypal වැනි සේවාවක් හරහා ඔබට ලැබුණි.

- State an example for each C2C and B2C e-commerce types with respect to the above transaction.
ඉහත ගනුදෙනුව ඇසුරෙන් C2C හා B2C යන e-වාණිජ්‍යය වර්ග සඳහා උදාහරණය බැගින් ලියා දක්වන්න.
- Why is a service like Paypal necessary for this type of transactions?
මෙවැනි ගනුදෙනු සඳහා Paypal වැනි සේවාවක් අවශ්‍ය වන්නේ ඇයි?
- Some Internet users are reluctant to buy goods online from individual sellers. State **two** reasons for this reluctance and give an example for each.
අන්තර්ජාලය භාවිත කරන සමහරුන් ඒක පුද්ගල විකුණුම්කරුවන්ගෙන් මාර්ගගතව භාණ්ඩ මිල දී ගැනීමට අකමැත්තක් දක්වයි. මෙම අකමැත්තට හේතු දෙකක් ලියා එක් එක් හේතුව සඳහා උදාහරණය බැගින් දෙන්න.

(2016 S.ESAY – 02)

- 4.(a) (i) Write **three** key conditions to be satisfied in order to classify a transaction/service between two persons as B2B in e-commerce.

පුද්ගලයින් දෙදෙනකු අතර සිදු වන ගනුදෙනුවක්/සේවාවක් e-වාණිජය තුළ B2B ලෙස වර්ගීකරණය කිරීම සඳහා තෘප්තිමත් විය යුතු ප්‍රධාන කොන්දේසි තුනක් ලියන්න.

- (ii) If the seller in the above transaction is replaced by a software agent, state the key proactive behaviour that software agent shall have.

ඉහත ගනුදෙනුවේ විකුණුම්කරු වෙනුවට මෘදුකාංග ඒජන්තවරයකු යොදා ගතහොත්, එම මෘදුකාංග ඒජන්තවරයාට තිබිය යුතු ප්‍රධානතම පෙරක්‍රියාකාරී හැසිරීම සඳහන් කරන්න.

(2017 S.ESSAY – 03[a])

5. (a) Match each of the given phrases (i) - (viii) relating to e-commerce with the most suitable term from the list below.

පහත දැක්වෙන (i) -(viii) තෙක්, e-වාණිජයට සම්බන්ධ වීම් වක් ප්‍රකාශ ඛණ්ඩය සමග දී ඇති පදලැයිස්තුවෙහි වඩාත් ම සුදුසු පදය ගළපන්න.

List = {brick-and-click, content provider, e-commerce, group purchasing, information broker, online marketplace, pure-brick, pure-click, reverse auction, virtual community, virtual storefront}

ලැයිස්තුව = {බ්‍රික් සහ ක්ලික්, අන්තර්ගතය ලබා දෙන්නා, e-වාණිජය, කාණ්ඩ ලෙස මිලදී ගැනීම, තොරතුරු තැරැව්කරු, මාර්ගගත වෙළෙඳපොළ, පියෝ බ්‍රික්, පියෝ ක්ලික්, ප්‍රති වෙන්දේසිය, අතර්ථ ප්‍රජාව, අතර්ථ වෙළෙඳ ප්‍රදර්ශනාගාරය}

Phrases / වාක්‍ය ඛණ්ඩ:

- (i) Allows third party businesses (other businesses) to sell their products and services through the website and charge a percentage of the sale value as the fee
වෙබ් අඩවිය හරහා තෙවන පාර්ශ්වයක ව්‍යාපාරවලට (වෙනත් ව්‍යාපාර) භාණ්ඩ සහ සේවා විකිණීමට අවස්ථාව ලබා දී අලෙවියෙහි ප්‍රතිශතයක් ගාස්තුව ලෙස අයකර ගැනීම
- (ii) Provides frequently updated material such as news, blogs, videos etc. online
මාර්ගගතව ලබා ගත හැකි නිතර අලුත් කෙරෙනු ලබන ප්‍රවෘත්තිල බ්ලොග්, වීඩියෝ වැනි දෑ සැපයීම
- (iii) Allows sharing common interests and ideas over the Internet
පොදු රුචිකත්වය සහ අදහස් හුවමාරු කර ගැනීමට අන්තර්ජාලය ඔස්සේ ඉඩ සැලසීම
- (iv) Consumer transactions are processed by the business operator's web portal and then delivered and fulfilled by the participating retailers or wholesalers
පාරිභෝගික ඇණවුම් කාරගෙන සැකසීම, ව්‍යාපාර මෙහෙයවන්නාගේ වෙබ් ද්වාරය හරහා සිදු කෙරෙන අතර, මුදල් ගෙවීමෙන් පසු භාණ්ඩ හාර දීම සිල්ලර වෙළෙඳුන් හා තොග වෙළෙඳුන් මගින් සිදු කිරීම
- (v) Has a physical shop as well as an online shop
මාර්ගගත සාප්පුවක් මෙන්ම භෞතික සාප්පුවක් ද පැවතීම
- (vi) Is a business that collects publicly available data about consumers on the internet, analyzes and summarises them and sells that information to other parties
ඕනෑම කෙනෙකුට ලබා ගත හැකි, අන්තර්ජාලයේ ඇති පාරිභෝගිකයන්ට අදාළ දත්ත විකර්ශය කොට විශ්ලේෂණය කර සාරාංශ ගත කිරීමෙන් පසු එම තොරතුරු අනෙකුත් පාර්ශ්වවලට අලෙවි කිරීමේ ව්‍යාපාරයකි
- (vii) The sellers compete to obtain business from the buyer using the internet and prices may typically decrease as the sellers underbid each other
ගනුම්කරුවන්ට භාණ්ඩ හා සේවා අලෙවි කිරීම සඳහා විකුණුම්කරුවන් එකිනෙකා අන්තර්ජාලය භාවිතයෙන් තරග කිරීම හා ඔවුන් එකිනෙකා අතර අඩු ලංසු තැබීම නිසා මිල ගණන් සාමාන්‍යයෙන් අඩු වීම
- (viii) Obtain discounts from vendors on the internet based on the collective buying power of members
සාමාජිකයන්ගේ සාමූහික මිලදී ගැනීමේ ශක්තිය පදනම් කරගෙන අන්තර්ජාලයේ සිටින වෙළෙඳුන්ගෙන් වට්ටම් ලබා ගැනීම

Note: Write only the matching term against the phrase number.

සටහන: ප්‍රකාශ ඛණ්ඩයෙහි අංකය ඉදිරියෙන් ගැළපෙන පදය පමණක් ලියන්න.

(2018 S.ESSAY – 02[a])

6. (a) Match each of the given phrases (i) - (vi) relating to commerce with the most suitable item from the list below:

වාණිජයට සම්බන්ධ පහත (i) සිට (vi) දක්වා වන වාක්‍ය ඔණ්ඩ, පහත දී ඇති පද ලැයිස්තුවෙහි වඩාත්ම සුදුසු අයිතමය සමග ගළපන්න.

List = {advertising as a revenue model, credit-cards, Government e-Tendering service, Government to Citizen (G2C) service, group purchasing, harmful explosives, online marketplace, payment gateway, perishable goods, social commerce, subscription as a revenue model, traditional marketplace}

ලැයිස්තුව = {දැන්වීම් ප්‍රචාරය ආදායම් ආකෘතියක් ලෙස, ණයපත්, රාජ්‍ය e-ටෙන්ඩර් සේවාව, රජයෙන් පුරවැසියන්ට (G2C) සේවාව, කණ්ඩායම් ලෙස මිල දී ගැනීම, හානිකර පුපුරන ද්‍රව්‍ය, මාර්ගගත වෙළඳපොළ, ගෙවීම් ද්වාරය, පහසුවෙන් හානිවිය හැකි ද්‍රව්‍ය, සමාජ වාණිජය, ග්‍රාහකත්වය ආදායම් ආකෘතියක් ලෙස, සම්ප්‍රදායික වෙළඳපොළ}

Phrases / වාක්‍ය ඔණ්ඩ:

- (i) a place where buyers and sellers interact physically for exchanging goods and services for a price
මෙය මුදලට භාණ්ඩ සහ සේවාවන් හුවමාරු කෙරෙන ගැනුම්කරුවන් සහ වෙළෙන්දන් භෞතික ලෙස අන්තර් ක්‍රියාවේ යෙදෙන ස්ථානයකි.
- (ii) these are usually prohibited to be sold or purchased through e-commerce systems
මෙවැනි දෑ e-වාණිජ්‍ය පද්ධති ඔස්සේ විකිණීම හෝ මිල දී ගැනීම සාමාන්‍යයෙන් තහනම් ය.
- (iii) users pay a regular fee to have full access to a website of a business
ව්‍යාපාරික වෙබ් අඩවියකට පූර්ණ ප්‍රවේශය සඳහා පරිශීලකයන් විසින් නිතිපතා ගාස්තුවක් ගෙවනු ලැබේ.
- (iv) a subset of e-commerce that involves using social media to assist in the online buying and selling of products and services
මෙය මාර්ගගත භාණ්ඩ සහ සේවා මිල දී ගැනීම හා විකිණීම සඳහා සමාජ මාධ්‍ය භාවිත කෙරෙන e-වාණිජ්‍ය උපකුලකයකි.
- (v) facilitates a payment transaction by the transfer of information between the e-commerce application and the back-end financial service providers through secure means
මෙය e-වාණිජ්‍ය යෙදුම සහ පසු අන්තයෙහි මූල්‍ය සේවා ලබා දෙන අය අතර තොරතුරු හුවමාරු කිරීම මගින් ආරක්ෂාකාරී ලෙස ගෙවීම් කිරීමේ ගනුදෙනුවලට පහසුකම් සපයයි.
- (vi) the renewal of vehicle revenue licence using the Online Vehicle Revenue Licence Service offered by the relevant government office
අදාළ රජයේ කාර්යාලය මගින් ලබා දෙන මාර්ගගත වාහන ආදායම් බලපත්‍ර සේවාව භාවිතයෙන් වාහන ආදායම් බලපත්‍රය අලුත් කිරීම.

Note: Write only the matching item against the phrase number.

සටහන: වාක්‍ය ඔණ්ඩයෙහි අංකය ඉදිරියෙන් ගැළපෙන අයිතමය පමණක් ලියන්න.

(2019 S.ESSAY – 02[a])

7. (a) In an emergency health problem where people have to stay at home for a long period, the shops within the area remain closed for regular business activities. Under such circumstances the shops within a village or nearby town can help their community by practicing their business through e-commerce.

කිසියම් හදිසි සෞඛ්‍ය ගැටලු වක් ඇති වී ජනතාවට දීර්ඝ කාලයක් නිවෙස් තුළම රැඳී සිටීමට සිදු වූ විට, ප්‍රදේශය තුළ සාපේක්ෂව තම සුපුරුදු ව්‍යාපාරික කටයුතු වෙනුවෙන් වසා තබයි. මෙවැනි තත්ත්වයක් යටතෙහි ගමෙහි හෝ ප්‍රභූපාත නගරවල ඇති සාපේක්ෂව මගින් e-වාණිජ්‍ය ඔස්සේ තම ව්‍යාපාර කටයුතු සිදු කිරීමෙන්, ප්‍රජාවට උපකාර කළ හැක.

Considering the above scenario, fill the blanks in the following statements with suitable phrases from the given list of phrases.

ඉහත සංසිද්ධිය සලකමින් දී ඇති ලැයිස්තුවෙන් සුදුසු පද තෝරාගෙන පහත වගන්තිවල හිස්තැන් පුරවන්න.

- (i) In this emergency situation, shops follow the business model.
මෙම හදිසි අවස්ථාවේ දී, සාපේක්ෂව විසින් ව්‍යාපාර ආකෘතිය අනුගමනය කෙරේ.
- (ii) Shops must use to allow customers to purchase more than one type of product in a single transaction.
කිසියම් ගනුදෙනුවක දී පාරිභෝගිකයකුට වරකට එක් නිෂ්පාදන වර්ගයකට වඩා වැඩි සංඛ්‍යාවක් මිලදී ගැනීමට හැකි වන පරිදි සාපේක්ෂව විසින් ක් භාවිත කළ යුතු ය.
- (iii) The e-commerce site for each shop can implement to display their products to the customers.
එක් එක් සාපේක්ෂව සඳහා වන e-වාණිජ්‍ය අඩවිය මගින් පාරිභෝගිකයන් සඳහා නිෂ්පාදන ප්‍රදර්ශනය කිරීමට ක් ක්‍රියාත්මක කළ හැකි ය.

- (iv) For business owners who cannot use payment gateway through online fund receipts and for the customers who do not have any online mode of payments can still be supported through

මාර්ගගත අරමුදල් රිසිට් මගින් ගෙවීම් ද්වාර භාවිත කළ නොහැකි ව්‍යාපාර හිමියන්ට සහ මාර්ගගතව ගෙවීම් සිදු කිරීමේ ක්‍රම නොමැති පරිභෝගිකයන්ට මගින් උපකාරී කළ හැකි ය

- (v) is one of the best ways to reduce the overhead costs of delivery within a local area such as a lane, street or housing scheme.

..... පටුමගක්, විදියක් හෝ නිවාස ක්‍රමයක් වැනි ස්ථානීය පෙදෙසක දී බෙදාහැරීම් වියදම් අඩු කර ගැනීමේ වඩාත්ම හොඳ ක්‍රමයකි.

- (vi) The local shop owners can establish to serve their community better by enabling access to each shop's services through a common portal.

පොදු ද්වාරයක් මගින් එක් එක් සාප්පුවෙහි සේවාවන් සඳහා ප්‍රවේශයක් ලබා දෙමින් තම ප්‍රජාවට වඩා හොඳ සේවාවක් සැලසීම සඳහා ප්‍රදේශයේ සාප්පු හිමිකරුවන්ට ක් ස්ථාපිත කළ හැක.

List = {advertising banners, an online marketplace, a shopping cart, a web product catalogue, cash-on-delivery, credit-cards, discount pricing, group purchasing, payment gateways, click and brick, pure click, subscription as a revenue model}

ලැයිස්තුව = {ප්‍රචාරක බැනරය, මාර්ගගත වෙළඳපොළ, සාප්පු ට්‍රොලිය, වෙබ් නිෂ්පාදන භාණ්ඩ ලැයිස්තුව, බෙදා හරින විට මුදල් ගෙවීම, ණය පත්, අඩුවට මිල නියම කිරීම, කණ්ඩායම් ලෙස මිලදී ගැනීම, ගෙවීම් ද්වාරය, ක්ලික් සහ බ්‍රික්, පියෝ ක්ලික්, ග්‍රාහකත්වය ආදායම් ආකෘතියක් ලෙස}

(2020 S.ESSAY – 02[a])

8. (d) You have decided to start an E-Business to sell your home-made food through an online store (web site). Once the customers place orders and pay through debit/credit cards, you will deliver the ordered food to their addresses.

මාර්ගගත වෙළෙඳපොළක් (වෙබ් අඩවියක්) හරහා ඔබ නිවසේ පිසූ ආහාර අලෙවි කිරීම සඳහා ඉ-ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කිරීමට ඔබ තීරණය කරයි. ගැනුම්කරුවන් ආහාර ඇණවුම් කර ඒ සඳහා ණයපත්/හරපත් හරහා මුදල් ගෙවූ පසු ඔබ එම ආහාර ඔවුන්ගේ ලිපිනයට ගෙනැවිත් කාර්‍යයෙයි.

- (i) Business to Business (B2B), Business to Consumer (B2C) and Consumer to Consumer (C2C) are three E-Business transaction types. Out of these, which transaction type will occur in your E-Business?

ව්‍යාපාරයෙන් ව්‍යාපාරයට (B2B), ව්‍යාපාරයෙන් පාරිභෝගිකයාට (B2C) සහ පාරිභෝගිකයාගෙන් පාරිභෝගිකයාට (C2C) යනු ඉ-ව්‍යාපාර ගනුදෙනු වර්ග තුනකි, මේවායින්, ඔබගේ ඉ-ව්‍යාපාරයේ සිදුවනු ඇති ගනුදෙනු වර්ගය කුමක්ද?

- (ii) Incorporating a reputed software service to enable debit or credit card purchases from customers will improve customer perception and trust in your e-Commerce system. What is this software service commonly called?

ගැනුම්කරුවන්ගේ ණයපත්/හරපත් හරහා මිලදීගැනීම් සිදු කිරීමට පිළිගත් මෘදුකාංග සේවාවක් හා ඒකාබද්ධ වීම ඔබගේ ඉ-ව්‍යාපාරය පිළිබඳ පාරිභෝගික සංජානනය හා විශ්වාසය වර්ධනය කිරීමට ඉවහල් වනු ඇත. එම මෘදුකාංග සේවාව පොදුවේ හඳුන්වන්නේ කුමන නමකින් ද?

(2021 S.ESSAY – 02[d])

9. (a) Write down the most suitable items from the given list for the following statements.

පහත ප්‍රකාශ සඳහා වඩාත් සුදුසු අයිතමයන් දී ඇති ලැයිස්තුවෙන් තෝරා ලියන්න.

List: {e-marketplace, group purchasing, online auctions, online reverse auctions}

ලැයිස්තුව: {e-වෙළඳපොළ, සමූහ මිලදී ගැනීම, මාර්ගගත වෙන්දේසි, මාර්ගගත ප්‍රතිවෙන්දේසි}

- (i) In, sellers bid for the prices at which they are willing to sell their goods or services.

..... වලදී, විකුණුම්කරුවෝ තමන්ට විකිණීමට හැකි භාණ්ඩවල හෝ සේවාවල මිල ගණන් සඳහා ලංසු ඉදිරිපත් කරති.

- (ii) allows buyers to compare multiple online sellers within the same online platform.

එකම මාර්ගගත වේදිකාවකදී, මාර්ගගත විකුණුම්කරුවන් බොහෝදෙනෙකු සංසන්දනය කිරීමට ගැනුම්කරුවන්ට ඉඩ සලසයි.

(2022 S.ESSAY – 04[a])

10. (c) For the box in each of the following statements, select a suitable replacement from the given list and write the number of the selected replacement in the box.

පහත එක් එක් ප්‍රකාශයේ ඇති කොටුවට සුදුසු ආදේශකය දී ඇති ලැයිස්තුවෙන් තෝරා, එම ආදේශකයේ අංකය කොටුව තුළ ලියන්න.

List : {1 -B2B, 2 -C2B, 3 -G2C, 4 -a payment gateway, 5 -a reverse auction, 6 -a virtual storefront, 7 -a web portal, 8 -an online auction, 9 -an online marketplace}

ලැයිස්තුව: {1 -B2B, 2 -C2B, 3 -G2C, 4 -ගෙවීම් ද්වාර, 5 -ප්‍රතිවෙන්දේසි, 6 -අතර්ගත වෙළඳ ප්‍රදර්ශනාගාර, 7 -වෙබ් ද්වාර, 8 -මාර්ගගත වෙන්දේසි, 9 -මාර්ගගත වෙළඳපළ}

- (i) A web-based platform that provides a single point of access to arrange of information from different sources, is known as .

විවිධ මූලාශ්‍රවලින් සැපයෙන තොරතුරු පරාසයකට එක් තැනකින් ප්‍රවේශවීමට ඉඩ සලසන වෙබ් පාදක වේදිකාවක් යක් ලෙසින් හැඳින්වේ.

- (ii) When one requests to renew his/her vehicle revenue license and pays online for it through the official website, he/she is performing an e-commerce transaction of type.

යම්කු තම වාහන ආදායම් බලපත්‍රය අලුත් කිරීමට හිමි වෙබ් අඩවියෙන් ඉල්ලුම් කර ඒ සඳහා මාර්ගගතව මුදල් ගෙවන විට ඔහු/ඇය ඉ-වාණිජ්‍යය ව්‍යාපාර ගනුදෙනු වර්ගය සිදු කරයි.

- (iii) The ABC e-commerce company does not allow buyers to explore competitor products from other sellers within its website. ABC website operates as .

ABC ඉ-වාණිජ්‍යය සමාගම, වෙනත් විකුණුම්කරුවන්ගේ නිෂ්පාදන තම වෙබ් අඩවිය හරහා සෝදිසි කිරීමට තම ගැනුම්කරුවන්ට ඉඩ නොදෙයි. ABC වෙබ් අඩවිය යක් ලෙස ක්‍රියාකරයි.

- (iv) The ABC e-commerce company does not allow buyers to explore competitor products from other sellers within its website. ABC website operates as .

යකදී ගැනුම්කරුවෝ යම් භාණ්ඩයක් හෝ සේවාවක් හෝ මිලදී ගැනීමට තමන් කැමති මිල සඳහා ලංසු ලබාදෙති.

- (v) An online shopping website is suitable to be connected to .

මාර්ගගත සාප්පු වෙබ් අඩවියක්, යක් සමග සම්බන්ධ වීම යෝග්‍ය වේ.

(2023 S.ESSAY – 02[c])

11. (e) You browse an online product catalogue in an e commerce website looking for a product purchase and the website collects your product browsing history without obtaining your consent. What is the security related concern that you face in this situation?

කිසියම් භාණ්ඩයක් මිලදී ගැනීමට ඔබ ඉ වාණිජ්‍යය වෙබ් අඩවියක භාණ්ඩ වට්ටෝරුව පිරික්සන විට ඔබගේ අනුමැතිය ලබාගැනීමකින් තොරවම එම වෙබ් අඩවිය ඔබගේ භාණ්ඩ පිරික්සීම් ඉතිහාසය එකතු කර ගනියි. එම අවස්ථාවේදී ඔබ මුහුණ දෙන ආරක්ෂාවට අදාළ තැවුල කුමක් ද?

- (f) Fill the two blanks of the following statement:

පහත වගන්තියේ හිස්තැන් දෙක පුරවන්න

In a reverse auction, from sellers and buyers, do the bidding and usually the bid wins.

"ප්‍රතිවෙන්දේසියකදී, විකුණන්නන් සහ ගැනුම්කරුවන් අතුරෙන් ලංසු ඉදිරිපත් කිරීම සිදු කරන අතර, සාමාන්‍යයෙන් ලංසුව ජයග්‍රහණය කරයි."

(2024 S.ESSAY – 02[e],[f])

1.(a) (i) Using an example for each category explain the three types of business: Business to Business (B2B), Business to Consumer (B2C) and Consumer to Consumer (C2C) in e commerce.
 එක් එක් වර්ගය සඳහා නිදසුන බැගින් යොදාගනිමින්, ඊ-වාණිජයෙහි ඇති, ව්‍යාපාරයෙන් ව්‍යාපාරයට (B2B), ව්‍යාපාරයෙන් පාරිභෝගිකයාට (B2C) සහ පාරිභෝගිකයාගෙන් පාරිභෝගිකයාට (C2C) යන ව්‍යාපාර වර්ග තුන පැහැදිලි කරන්න.

(ii) Chairman of a company is considering fax, e mail and web as communication tools for a B2E (Business to Employee) application. Being an ICT student recommend the most appropriate tool with reasons.
 සමාගමක සභාපතිවරයකු ව්‍යාපාරයෙන් සේවකයාට (B2E) යෙදුමක් සඳහා සන්නිවේදන මෙවලම් ලෙස ෆැක්ස්, විද්‍යුත් තැපෑල සහ වෙබ් සලකනු ලබයි. ඔබ ICT ශිෂ්‍යයකු ලෙස, වඩාත්ම ගැළපෙන මෙවලම හේතු සහිතව නිර්දේශ කරන්න.

(2011 ESSAY – 06[a])

2. The Past Pupils Association (PPA) of a school has a large number of past students all over the country and overseas. The PPA, in collaboration with a leading local bookshop, decided to obtain support from the past students and other donors to increase the number of books in the library. The PPA agreed to develop a web based system with on line payment facilities for this activity. The title and the price of the required books for the library will be available on the website. The donors could select and pay for these required books available on the website. When a payment is made, this information will be sent to the bookshop for the delivery of the selected books to the school library.

පාසලක ආදි ශිෂ්‍ය සංගමයට මුළු රට පුරාත් විදේශවලත් ආදි ශිෂ්‍යයෝ විශාල සංඛ්‍යාවක් සිටිති. පුස්තකාලයේ පොත් සංඛ්‍යාව වැඩි කිරීම සඳහා ප්‍රධාන පෙළේ දේශීය පොත් සාප්පුවක සහයෝගය ඇතිව, ආදි සිසුන්ගේ සහ අනෙකුත් දානපතින්ගේ උපකාර ලබාගැනීමට ආදි ශිෂ්‍ය සංගමය තීරණය කළේය. මෙම කාර්යය සඳහා මාර්ගගත ගෙවීම් පහසුකම් සහිත වෙබ් පාදක පද්ධතියක් සැකසීමට ආදි ශිෂ්‍ය සංගමය එකඟ විය. පුස්තකාලය සඳහා අවශ්‍ය පොත්වල නම් සහ මිල ගණන් වෙබ් අඩවියෙහි අඩංගු කරනු ඇත. වෙබ් අඩවියෙහි දැක්වෙන මෙම අවශ්‍ය පොත් තෝරාගෙන ගෙවීම් කිරීමට දානපතින්ට හැකි වේ. ගෙවීමක් කරනු ලැබූ විට, තෝරාගනු ලැබූ පොත් පාසල් පුස්තකාලයට ලබාදීම සඳහා මෙම තොරතුරු පොත් සාප්පුව වෙත යවනු ලැබේ.

(a) Give **two** advantages of the suggested on line method over traditional methods for book collection.
 පොත් එකතු කිරීම සඳහා වන සාම්ප්‍රදායික ක්‍රමවලට වඩා, යෝජිත මාර්ගගත ක්‍රමයෙහි වාසි **දෙකක්** දක්වන්න.

(b) Give one disadvantage of ordering books through the suggested website.
 යෝජිත වෙබ් අඩවිය හරහා පොත් ඇනවුම් කිරීමේ අවාසියක් ලියා දක්වන්න.

(c) Explain how you could improve the website to eliminate the disadvantage given in (b) above.

ඉහත (b) හි දක්වන ලද අවාසිය ඉවත් කර ගැනීමට වෙබ් අඩවිය වැඩි දියුණු කළ හැක්කේ කෙසේදැයි පැහැදිලි කරන්න.

(2012 ESSAY – 06)

3. Consider the following employee evaluation process of a software development company to answer the questions given below.

පහත දක්වා ඇති මෘදුකාංග නිෂ්පාදන සමාගමක සේවකයින් ඇගයීම් ක්‍රියාවලිය සලකා බලා දී ඇති ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සපයන්න.

A software development company has 600 employees. The company manually evaluates each employee's performance at the end of each year. These performance results are used to decide employees' salary increments for the next year. In this process, each employee is evaluated based on several performance indicators listed in an evaluation form and marks for these indicators are given by his/her superiors. The evaluation process consumes significant amount of each employee's working time. Once the marks are gathered, Human Resource (HR) manager takes around two months to compile them to prepare a report. A committee comprises of two executives from the HR department and an expert from the Finance department are appointed to decide the salary increments of each employee. This committee makes their decision based on the HR manager's report and the special report given by the finance expert in this committee. The finance expert uses his experiences of the past evaluation process in addition to the organizational guidelines to prepare his special report. This finance expert usually takes around three months to make his recommendations to the committee. This process delays the salary increments of the employees and makes them unhappy. The employees have requested the management to expedite this process and give them the increment in time.

එක්තරා මෘදුකාංග නිෂ්පාදන සමාගමක සේවකයින් 600 ක් සිටී. එම සමාගම සෑම සේවකයකුගේ ම කාර්ය සාධනය සෑම වසරක ම අවසානයේ දී අත්යුරු ක්‍රමයට සිදුකරයි. මෙම කාර්ය සාධනයේ ප්‍රතිඵල සේවකයින්ගේ ඊළඟ වසරේ වැටුප් වර්ධනය තීරණය කිරීමට යොදා ගනී. එම ක්‍රියාවලියේ දී සෑම සේවකයකු ම ඇගයීම් පෝරමයක දක්වා ඇති කාර්ය සාධන දර්ශක කිහිපයක් මත ඇගයීමට ලක් කරනු ලබන අතර එම දර්ශකවලට ලකුණු දීම සිදු කරනු ලබන්නේ ඔහු/ඇයගේ ඉහළ නිලධාරීන් විසිනි. මෙම ඇගයීම් ක්‍රියාවලිය සඳහා සෑම සේවකයකුගේ ම වැඩ කරන කාලයෙන් සැලකිය යුතු ප්‍රමාණයක් මිඩංගු වේ. ලකුණු එකතු කර ගත් පසු මානව සම්පත් කළමනාකරුට එම ලකුණු සකස් කොට වාර්තාවක් පිළියෙල කිරීම සඳහා මාස දෙකක පමණ කාලයක් ගත වේ. සෑම සේවකයකුගේ ම වැටුප් වර්ධනය තීරණය

කිරීම සඳහා මානව සම්පත් දෙපාර්තමේන්තුවේ විධායක නිලධාරීන් දෙදෙනෙකුගෙන් සහ මුදල් දෙපාර්තමේන්තුවේ මූල්‍ය විශේෂඥයකුගෙන් සමන්විත කමිටුවක් පත් කරනු ලබයි. එම කමිටුව මානව සම්පත් කළමනාකරුගේ වාර්තාව සහ මූල්‍ය විශේෂඥයාගේ විශේෂ වාර්තාවක් මත පදනම්ව තීරණ ගනු ලබයි. මූල්‍ය විශේෂඥයා ඔහුගේ විශේෂ වාර්තාව පිළියෙල කිරීම සඳහා ආයතනයේ උපදෙස්මාලාවට අමතර ව ඔහුගේ පෙර ඇගයීම් කටයුතුවලින් ලබාගත් පලපුරුද්ද භාවිත කරයි. මෙම මූල්‍ය විශේෂඥයාට ඔහුගේ නිර්දේශයන් කමිටුවට ඉදිරිපත් කිරීමට සාමාන්‍යයෙන් මාස තුනක පමණ කාලයක් ගත වේ. මෙම ක්‍රියාවලිය සේවකයින්ගේ වැටුප් වර්ධක පමා කරන අතර ඔවුන්ව අසතුටට ද පත් කරයි. මෙම ක්‍රියාවලිය කඩිනම් කර නියමිත කාලයට තමන්ගේ වැටුප් වර්ධක ලබාදෙන ලෙස සේවකයින් විසින් කළමනාකාරීත්වයෙන් ඉල්ලා ඇත.

The company has decided to computerize this year end employee evaluation process as an online system. The proposed system functions as follows: Only during the evaluation period, employees are allowed to login to the online evaluation system. Each employee is required to logged into the system and select a subordinate to evaluate. Then the system requests to provide marks in the evaluation form of the selected employee and submit it. At the end of the evaluation period, the system automatically compiles the data, generates a report and forwards it to the appointed committee.

මෙම වසර අවසාන ඇගයීම් ක්‍රියාවලිය මාර්ගගත පද්ධතියක් ලෙස පරිගණකගත කිරීමට එම සමාගම තීරණය කර ඇත. යෝජිත පද්ධතිය පහත සඳහන් පරිදි ක්‍රියාත්මක වේ. ඇගයීම් කටයුතු සිදුවන කාලය තුළ දී පමණක් සේවකයින්ට මාර්ගගත ඇගයීම් පද්ධතියට පිවිසීමට අවසර දෙනු ලැබේ. සෑම සේවකයකුම පද්ධතියට පිවිසිය යුතු අතර ඇගයීම සඳහා පහළ මට්ටමේ සේවකයකු තෝරාගත යුතු ය. එවිට පද්ධතිය විසින් තෝරාගත් සේවකයාට අදාළ ඇගයීම් පෝරමයට ලකුණු ලබා දී භාර දෙන ලෙස ඉල්ලා සිටී. ඇගයීම් කාලය අවසානයේ දී පද්ධතිය මගින් ස්වයංක්‍රීය ව දත්ත සම්පාදනය කර ජනනය කරන වාර්තාවක් පත්කරන ලද කමිටුවට ඉදිරිපත් කරනු ලබයි.

- (a) State **two** key reasons, that make the company to introduce online computerized system.
සමාගමට මාර්ගගත කළ පරිගණක පද්ධතියක් හඳුන්වා දීමට සිදුවීම සඳහා හේතු වූ ප්‍රධාන කාරණා **දෙකක්** ප්‍රකාශ කරන්න.
- (b) Company thinks that an Artificial Intelligence based system would reduce the time taken to this process. Do you agree? Justify your answer.
කෘත්‍රිම බුද්ධිය පදනම් වූ පද්ධතියක් මගින් මෙම ක්‍රියාවලියට ගත වන කාලය අඩු කරනැයි සමාගම සිතයි. ඔබ මේ සඳහා එකඟ වන්නේ ද? ඔබේ පිළිතුර සනාථ කරන්න.
- (c) Do you consider the service provided by the company through this system to its employee as B2E? Justify your answer.
මෙම පද්ධතිය මගින් සමාගම එහි සේවකයින්ට ලබාදෙනු ලබන සේවාව B2E ලෙස ඔබ සලකන්නේ ද? ඔබේ පිළිතුර සනාථ කරන්න.
- (d) Company decides to invite an outside expert to the committee. State one negative impact of this decision.
මෙම කමිටුවට පිටස්තර විශේෂඥයෙකුට ආරාධනය කිරීමට සමාගම තීරණය කරයි. මෙම තීරණයෙහි එක් සෘණ බලපෑමක් ප්‍රකාශ කරන්න.

(2014 ESSAY – 03)

4. The management of the Siri Lak bank has decided to develop a web portal to deliver personalized services to its employees. The services include, access banking plans, regulations and policies, register for learning opportunities provided by the bank, quick search, weather reports, communicate with other employees and leave and loan related services. According to the chief information officer of the bank, the primary goal of developing the portal is to enable its employees to manage their personal lives more easily.

සිරිලක් බැංකුවෙහි කළමනාකාරීත්වය එහි සේවකයින්ට පෞද්ගලික වූ සේවාවන් සැපයීම සඳහා වෙබ් සංවර්ධනය කිරීමට තීරණය කොට ඇත. මෙම සේවාවලට බැංකු සැලසුම්, රෙගුලාසි හා ප්‍රතිපත්තිවලට ප්‍රවේශ වීම, බැංකුව විසින් සපයන ලද ඉගෙනුම් සේවා සඳහා ලියාපදිංචි වීම, වේගවත් සෙවුම්, කාලගුණ වාර්තා, අනෙක් සේවකයින් සමඟ සන්නිවේදනය කිරීම, නිවාඩු සහ ණය සම්බන්ධ සේවා අඩංගු වේ. බැංකුවෙහි ප්‍රධාන තොරතුරු නිලධාරියාට අනුව මෙම වෙබ් බිහිදොර සංවර්ධනය කිරීමේ ප්‍රධාන අරමුණ වන්නේ බැංකු සේවකයින්ට ඔවුන්ගේ පෞද්ගලික ජීවිත වඩාත් පහසුවෙන් කළමනාකරණය කිරීමට හැකියාව ලබා දීමයි.

- (a) What is the e commerce type of the services provided by the above web portal? Justify your answer.
ඉහත වෙබ් බිහිදොර මගින් සපයන සේවාවන් කුමන විද්‍යුත් වාණිජ්‍ය වර්ගයකට අයත් වන්නේ ද? ඔබේ පිළිතුර සත්‍යාපනය කරන්න.
- (b) State **two** potential benefits obtainable to the employees from the above portal.
ඉහත වෙබ් බිහිදොර මගින් සේවකයින්ට ලබාගත හැකි ප්‍රතිලාභ **දෙකක්** සඳහන් කරන්න.
- (c) The management of the bank expects that they could get a better service from their employees after implementing the proposed portal. Do you agree with this idea? Justify your answer.
යෝජිත වෙබ් බිහිදොර ක්‍රියාවට නැංවීමෙන් පසු බැංකු සේවකයින්ගෙන් වඩාත් හොඳ සේවාවක් ලබාගත හැකි බව බැංකුවේ කළමනාකාරීත්වය අපේක්ෂා කරයි. මෙම අදහස සමඟ ඔබ එකඟ වන්නේ ද? ඔබේ පිළිතුර සත්‍යාපනය කරන්න.

(2016 ESSAY – 03[a],[b],[c])

5. A state health authority decided to conduct an awareness program as an online service through Internet to reduce dengue infection by transmission of the virus through the mosquitoes. This service provides information on how to adopt dengue control approaches, such as cleaning the environment, destroying non essential containers that provide larva habitats etc., in order to minimize mosquitoes' propagation. මදුරුවන් මගින් වැසිරිය යුතු සම්ප්‍රේෂණය වීමෙන් සිදුවන බොහෝ ආසාදනය අඩු කිරීම සඳහා දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහනක් අන්තර්ජාලය ඔස්සේ මාර්ගගත සේවාවක් ලෙස පවත්වාගෙන යාමට රාජ්‍ය සෞඛ්‍ය අධිකාරියක් තීරණය කළේ ය. මදුරුවන්ගේ බෝවීම අවම කිරීම සඳහා පරිසරය පිරිසිදු කිරීමට කීට වාසස්ථාන සපයන අනවශ්‍ය බඳුන් විනාශ කිරීම වැනි බොහෝ පාලනය කිරීමේ ප්‍රවේශ යොදා ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ තොරතුරු මෙම සේවාව මගින් සපයයි.

(a) To which e-commerce type does this service belong?

මෙම සේවාව අයත් වන්නේ කුමන e-වාණිජ්‍ය වර්ගයට ද?

(b) If the service is extended by allowing organizations to register their services targeting minimizing the spread, what is the e-commerce type of this extended service? Justify your answer.

මදුරු ව්‍යාප්තිය අවම කිරීම ඉලක්කකොට ගත් තම සේවා ලියාපදිංචි කිරීමට ආයතනවලට ඉඩ සලසා දෙන පරිදි මෙම සේවාව පුළුල් කළහොත් මෙම පුළුල් කළ සේවාවේ e-වාණිජ්‍ය වර්ගය කුමක් ද? ඔබේ පිළිතුර සාධාරණීකරණය කරන්න.

(c) Assume that a registered organization provides a service for itself to submit the details of the identified dengue breeding places to the state authority online. Why is this service **not** rightly considered as B2B? What is the correct e-commerce type of this service?

හඳුනාගනු ලැබූ බොහෝ මදුරුවන් බෝවන ස්ථාන පිළිබඳ තොරතුරු, රාජ්‍ය අධිකාරියට මාර්ගගතව ලබා දීමට ලියාපදිංචි සංවිධානයක් තමන් සඳහාම සේවාවක් සපයා ගන්නා බව උපකල්පනය කරන්න. මෙම සේවාව B2B සේවාවක් ලෙස නිවැරදිව සැලකිය නොහැකිද? මෙම සේවාව සඳහා නිවැරදි e-වාණිජ්‍ය වර්ගය කුමක් ද?

(2017 ESSAY – 03[a],[b],[c])

- 6.(a) A business sells handicraft items such as wooden masks, handmade souvenirs, and batik and handloom cloths for tourists in a certain city of Sri Lanka. At present customers walk to the shop and buy goods with cash. The owner plans to start selling his products online through his own web portal.

ශ්‍රී ලංකාවෙහි එක්තරා නගරයක ඇති ව්‍යාපාරයක් ලී වෙස් මුහුණු, අතින් සාදනු ලබන සිහිවටන, බතින් සහ අත්යන්ත්‍ර රෙදිපිළි වැනි අත්කම් භාණ්ඩ සංචාරකයන්ට අලෙවි කරයි. දැනට පාරිභෝගිකයින් විසින් සාප්පුවට පැමිණ, මුදල් ගෙවා භාණ්ඩ මිලදී ගනු ලැබේ. හිමිකරු තමන්ගේම වෙබ් ද්වාරයක් මගින් මාර්ගගතව තම භාණ්ඩ අලෙවි කිරීමට සැලසුම් කරයි.

(i) State the type of e-business model the owner plans to start.

ව්‍යාපාර හිමිකරු විසින් ආරම්භ කිරීමට සැලසුම් කරනු ලබන e-ව්‍යාපාර ආකෘති වර්ගය සඳහන් කරන්න.

(ii) Assume that a certain tourist hotel situated nearby is willing to publicize the planned online shop in their hotel web site.

ආසන්නයේ පිහිටා ඇති එක්තරා සංචාරක හෝටලයක් එහි වෙබ් අඩවියෙහි මෙම සැලසුම් කරන ලද මාර්ගගත සාප්පුව ප්‍රසිද්ධ කිරීමට කැමැත්ත පළකරන්නේ යැයි උපකල්පනය කරන්න.

(1) What type of e-business model can be established in the above scenario between the handicraft business and the hotel?

මෙම සංසිද්ධියට අදාළව අත්කම් භාණ්ඩ ව්‍යාපාරය සහ හෝටලය අතර කුමන e-ව්‍යාපාර ආකෘතියක් ස්ථාපනය කළ හැකි වන්නේ ද?

(2) Briefly explain one possible e-business revenue model **each**, for the hotel and the proposed online shop of the handicraft business.

හෝටලය සහ අත්කම් භාණ්ඩ ව්‍යාපාරයෙහි යෝජිත මාර්ගගත සාප්පුව යන **එකිනෙක** සඳහා e-ව්‍යාපාර ආදායම් ආකෘතියක් බැගින් කෙටියෙන් පැහැදිලි කරන්න.

(iii) State **two** methods that can be used by the planned e-business for processing online payments.

සැලසුම් කරන ලද e-ව්‍යාපාරයෙහි මාර්ගගත ගෙවීම් සැකසීම සඳහා භාවිත කළ හැකි ක්‍රම දෙකක් සඳහන් කරන්න.

(iv) Briefly explain **one** e-marketing method that you would propose to attract customers to the planned e-business web portal.

සැලසුම් කරන ලද e-ව්‍යාපාර වෙබ් ද්වාරය සඳහා පාරිභෝගිකයින් ආකර්ෂණය කර ගැනීමට ඔබ විසින් යෝජනා කරනු ලබන e-අලෙවි කිරීමේ **එක්** ක්‍රමයක් කෙටියෙන් පැහැදිලි කරන්න.

(2018 ESSAY – 03[a])

7.(a) ABC Books (Pvt.) Ltd. specializes in buying and selling used secondhand books. At present the business operations are fully manual (*pure brick*).

ABC Books පුද්ගලික සමාගම, පාවිච්චි කරන ලද පොත් මිල දී ගැනීම හා විකිණීම සඳහා විශේෂත්වයක් දරයි. වර්තමානයේදී ව්‍යාපාරික මෙහෙයුම් මුළුමනින්ම අත්යුරු ක්‍රමයට (පියෝ බ්‍රික්) සිදු වේ.

(i) ABC Books (Pvt.) Ltd. starts a website and allows its customers to purchase books online. What is the revenue model (method of revenue) applicable in this scenario?

ABC Books පුද්ගලික සමාගම වෙබ් අඩවියක් ආරම්භ කර සිය පාරිභෝගිකයන්ට මාර්ගගතව පොත් මිල දී ගැනීමට ඉඩ සලසයි. මෙම සංසිද්ධියට යෙදෙන්නා වූ ආදායම් ආකෘතිය (ආදායම් ලබන ක්‍රමය) කුමක් ද?

(ii) Moving from pure brick type to brick and click business model, what is the most significant challenge unique to ABC's business? Explain your answer.

පියෝ බ්‍රික් වර්ගයේ සිට බ්‍රික් සහ ක්ලික් ව්‍යාපාර ආකෘතිය කරා යාමේදී ABC Books ව්‍යාපාරයට අනන්‍ය වූ වඩාත්ම සැලකිය යුතු අභියෝගය කුමක් ද? ඔබේ පිළිතුර පැහැදිලි කරන්න.

Hint - Compare with the online sales of new books

ඉගිය: මාර්ගගතව අලුත් පොත් විකිණීම සමග සසඳන්න.

(iii) ABC Books (Pvt.) Ltd. has proposed to extend its website to an e-commerce marketplace for used books. This marketplace supports B2C, B2B and C2C business types and allows other businesses to participate as well. Explain briefly between whom the transactions in each of the business types B2C, B2B and C2C will take place in the proposed marketplace.

ABC Books පුද්ගලික සමාගම තම වෙබ් අඩවිය, පාවිච්චි කරන ලද පොත් සඳහා e-වාණිජ්‍යය වෙළඳපොළක් දක්වා දීර්ඝ කිරීමට යෝජිත ය. මෙම වෙළඳපොළ B2C, B2B සහ C2C ව්‍යාපාර වර්ගවලට උපකාර වන අතර වෙනත් ව්‍යාපාරවලට සහභාගිවීමට ද ඉඩ සලසයි. යෝජිත වෙළඳපොළෙහි B2C, B2B සහ C2C යන එක් එක් ව්‍යාපාර වර්ගයෙහි ගනුදෙනු කවුරුන් අතර සිදුවන්නේ දැයි කෙටියෙන් පැහැදිලි කරන්න.

(iv) Other than the revenue model you mentioned in (i) above, identify another suitable revenue model to be followed by the ABC Books (Pvt.) Ltd. in their proposed e-commerce marketplace.

ABC Books පුද්ගලික සමාගමට ඔවුන්ගේ යෝජිත e-වාණිජ්‍යය වෙළඳපොළ තුළ අනුගමනය කළ හැකි ඉහත (i) හි ඔබ විසින් සඳහන් කරන ලද ආදායම් ආකෘතිය හැර වෙනත් සුදුසු ආදායම් ආකෘතියක් හඳුනාගෙන ලියා දක්වන්න.

(v) Identify and write down a possible way to make payments within this e-commerce marketplace.

මෙම e-වාණිජ්‍යය වෙළඳපොළ තුළ ගෙවීම් සිදු කළ හැකි ආකාරයක් හඳුනාගෙන ලියා දක්වන්න.

(vi) Briefly explain how book publishing companies can use the proposed e-commerce marketplace data for their businesses.

යෝජිත e-වාණිජ්‍යය වෙළඳපොළෙහි දත්ත, පොත් ප්‍රකාශන සමාගම්වලට තම ව්‍යාපාර සඳහා භාවිත කළ හැකි වන්නේ කෙසේදැයි කෙටියෙන් පැහැදිලි කරන්න.

(2019 ESSAY – 03[a])

8.(a) AB Stores is a grocery shop in your home town. With your expert advise, AB Stores has implemented a web-based e-commerce system to conduct their business online as well. Customers can select their required products and confirm the order online.

AB Stores යනු ඔබගේ නගරයෙහි ඇති සිල්ලර බඩු සාප්පුවකි. ඔබගේ විශේෂඥ උපදෙස් මත AB Stores විසින් මාර්ගගතව ව්‍යාපාරය සිදු කිරීම සඳහා වෙබ් පාදක කරගත් e-වාණිජ්‍ය පද්ධතියක් ස්ථාපිත කරන ලදී. පාරිභෝගිකයන්ට මාර්ගගතව අවශ්‍ය නිෂ්පාදන තෝරාගෙන ඇණවුම ස්ථිර කළ හැකි වේ.

(i) What is the e-commerce business type applicable in this scenario?

මෙම සංසිද්ධියට අදාළ වන e-වාණිජ්‍ය ව්‍යාපාර ප්‍රවර්ගය කුමක් ද?

(ii) What is the revenue model used in this e-commerce offering of AB Stores?

e-වාණිජ්‍ය මගින් AB Stores ඉදිරිපත් කරනු ලබන ආදායම් ආකෘතිය කුමක් ද?

(iii) The e-commerce solution of AB Stores became popular rapidly with a growing userbase. However, it was noticed that most of the regular customers from the local community still preferred using the physical outlet than the e-commerce offering. Identify **two** possible reasons for such preference.

AB Stores හි e-වාණිජ්‍ය විසඳුම, වර්ධනය වන පරිශීලක ප්‍රජාවක් සමග වේගයෙන් ජනප්‍රිය විය. එසේ වුවද, එම ප්‍රදේශයේ ප්‍රජාව අතරින් අවට සිටින, නිතිපතා පැමිණෙන පාරිභෝගිකයන් වැඩි පිරිසක් තවදුරටත් එහි භෞතික වෙළඳ අංශය භාවිත කිරීමට වැඩි කැමැත්තක් දක්වන බව දැනගන්නට ලැබුණි. මෙවැනි කැමැත්තකට තිබිය හැකි හේතු දෙකක් ලියා දක්වන්න.

- (iv) AB Stores extended its e-commerce system to integrate with its suppliers' systems to maintain its product stocks through automation. What is the e-commerce business type AB Stores implements with this system modification?

AB Stores විසින් සිය e-වාණිජ පද්ධතිය තම භාණ්ඩ තොග හඬක්කු කිරීම සඳහා තම සැපයුම්කරුවන්ගේ පද්ධති සමග ස්වයංකරණය මගින් ඒකාබද්ධ කරන ලදී. මෙම පද්ධති නවීකරණය මගින් AB Stores ක්‍රියාත්මක කරන e-වාණිජ ව්‍යාපාර ප්‍රවර්ගය කුමක් ද?

- (v) AB Stores decides to expand its e-commerce solution allowing other local shops to have virtual stores within the system. What is the term used to identify the proposed system?

AB Stores එම ප්‍රදේශයේ වෙනත් සාප්පු සඳහා තම පද්ධතිය තුළ අතට වෙළඳසැල් පවත්වාගෙන යාමට ඉඩ ලබාදෙමින් තම e-වාණිජ විසඳුම පුළුල් කිරීමට තීරණය කරයි. යෝජිත පද්ධතිය හඳුනාගැනීමට භාවිත කෙරෙන පදය කුමක් ද?

- (vi) Write down **one** advantage that **each** of the following will receive by having the proposed system in (v) above.

ඉහත (v) හි යෝජිත පද්ධතිය මගින් පහත **එක් එක්** අයට ලැබෙන **එක්** වාසියක් බැගින් ලියා දක්වන්න.

- (1) Customers / පාරිභෝගිකයන්
- (2) AB Stores
- (3) other local shops / එම ප්‍රදේශයෙහි වෙනත් සාප්පු

- (vii) A recent market survey has identified the following about the customers who have registered with the AB Stores e-commerce system proposed in (v) above:

මෑතක දී කරන ලද තතු විමසීමකට අනුව ඉහත (v) කොටසෙහි AB Stores සඳහා යෝජිත e-වාණිජ රැපද්ධතියෙහි ලියාපදිංචි වූ පාරිභෝගිකයන් පිළිබඳ පහත දැක්වෙන දෑ හඳුනාගන්නා ලදී.

- 98% are nearby residents within a 2 km radius.
98% ක් කිලෝමීටර් 2 ක වපසරියක් තුළ සිටින ප්‍රභූත පදිංචිකරුවන්ය.
- 12% of them are able to pay online (either through credit/debit cards or mobile cash options)
12% ක් (ණයපත් හෝ හරපත් හෝ ජංගම ගෙවීම් හෝ විකල්ප මගින්) මාර්ගගතව ගෙවීම් කළ හැකි අය වේ.
- 18% do not wish to pay in advance for a future transaction.
18% ක් අනාගතයෙහි සිදු වන ගනුදෙනුවක් සඳහා කල් ඇතිව මුදල් ගෙවීමට අකමැති අය වේ.

What is your suggestion to enable most of the registered customers to make purchases successfully through the system and receive their goods at home without any restriction? Explain your answer.

ලියාපදිංචි පාරිභෝගිකයන් අතුරෙන් වැඩි පිරිසකට කිසිදු සීමා කිරීමකින් තොරව, පද්ධතිය හරහා මිලදීගැනීම් සාර්ථකව සිදු කර භාණ්ඩ නිවසට ලබා ගැනීමට සැලසීම සඳහා ඔබේ යෝජනාව කුමක් ද? ඔබේ පිළිතුර පැහැදිලි කරන්න.

- (viii) With the expected growth of the e-commerce business of AB Stores, you have advised them to outsource the delivery of customer purchased goods to a third-party delivery service. Explain **two** advantages AB Stores can get by doing so.

AB Stores හි e-වාණිජ ව්‍යාපාරයෙහි අපේක්ෂිත වර්ධනය සමග, පාරිභෝගිකයන් මිලදී ගත් භාණ්ඩ බෙදා හැරීම, භාණ්ඩ බෙදා හැරීම සිදු කරනු ලබන තුන්වන පාර්ශ්වයකට පැවරීමට ඔබ විසින් උපදෙස් දී ඇත. මෙසේ කිරීමෙන් AB Stores වෙත ලැබිය හැකි වාසි **දෙකක්** පැහැදිලි කරන්න.

(2020 ESSAY – 07[a])

- 9.(a) **PQR Books**, a book shop in your area starts an E-Commerce site to expand its business and to provide services to the customers in other areas. Through it the customers can select their desired books and stationery products and confirm their orders online.

ඔබ ප්‍රදේශයේ තිබෙන **PQR Books** පොත් සාප්පුව, තම ව්‍යාපාරය ව්‍යාප්ත කිරීමට සහ අනෙකුත් ප්‍රදේශවල සිටින පාරිභෝගිකයන්ටද තම සේවා සැපයීමට ඉ-වාණිජ අඩවියක් ආරම්භ කරයි. එය හරහා තමන්ට ඇවැසි පොත් සහ ලිපිද්‍රව්‍ය තේරීම සහ ඇනවුම් ස්ථිර කිරීම මාර්ගගතව කිරීමට පාරිභෝගිකයින්ට හැකි වේ.

- (i) What is the E-Commerce business type applicable in this scenario?

මෙයට අදාළ ඉ-වාණිජ ව්‍යාපාර ප්‍රවර්ගය කුමක් ද?

- (ii) What is the revenue model used in this E-Commerce site of PQR Books?

PQR Books හි මෙම ඉ-වාණිජ අඩවිය භාවිත කරන ආදායම් ආකෘතිය කුමක් ද?

- (iii) With the successful implementation of its E-Commerce site, PQR Books decides to offer digital learning material such as e-books and audio-visual content to its customers. Do you recommend the same revenue model of (ii) above for this as well? Justify your answer.
විම ඉ-වාණිජ්‍ය අඩවියේ සාර්ථකත්වයත් සමග, ඉ-පොත් සහ අනෙකුත් ශ්‍රව්‍ය දෘශ්‍ය සන්ධාර අඩංගු අංකන ඉගෙනුම් ද්‍රව්‍ය තම පාරිභෝගිකයින්ට ඉදිරිපත් කිරීමට PQR Books තීරණය කරයි. මෙය සඳහා ද ඉහත (ii) හි දැක්වූ ආදායම් ආකෘතියම ඔබ යෝජනා කරන්නෙහි ද? ඔබගේ පිළිතුර සාධාරණීකරණය කරන්න.
- (iv) For an increased customer base and popularity, PQR Books plans to provide free access to these digital content through its streaming channel. Suggest a strategy to increase its business revenue with the help of this proposed streaming channel
වඩා විශාල පාරිභෝගික පදනමක් සහ ජනප්‍රියතාවයක් සඳහා ප්‍රවාහ වැනලයක් හරහා විම අංකන අන්තර්ගත නොමිලේ ඉදිරිපත් කිරීමට PQR Books සැලසුම් කරයි. මෙම යෝජිත ප්‍රවාහ වැනලය හරහා ඔවුන්ගේ ව්‍යාපාර ආදායම ඉහළ නැංවීමට ආදායම් උපායමාර්ගයක් යෝජනා කරන්න.
- (v) Write down a key challenge this bookshop has to face when implementing this digital content channel proposed in (iv) above.
ඉහත (iv) හි යෝජිත අංකන අන්තර්ගත වැනලය ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී මෙම පොත් සාප්පුවට මුහුණ දිය යුතු ප්‍රධාන අභියෝගයක් ලියා දක්වන්න.
- (vi) Name a suitable expansion solution for this E-Commerce site to incorporate both related (e.g., books, stationery etc.) and unrelated (e.g., grocery items, etc.) products or services to enable a more competitive purchasing experience to its customers.
පාරිභෝගිකයින්ට වඩාත් තරගකාරී මිලදී ගැනීම් අත්විඳීමක් ලබාදීමට, සම්බන්ධිත භාණ්ඩ (උදා: පොත්, ලිපිද්‍රව්‍ය වැනි) සහ සම්බන්ධයක් නැති භාණ්ඩ (උදා: සිල්ලර බඩු වැනි) සහ සේවා ඒකාබද්ධ කර මෙම ඉ-වාණිජ්‍ය අඩවිය පුළුල් කිරීමේ විසඳුම නම් කරන්න.

(2021 ESSAY – 07[a])

10.(e) The owner has started an online shop to sell the harvest from this greenhouse to buyers who are nearby. අවට වෙසෙන ගැණුම්කරුවන්ට හරිතාගාරයේ අස්වැන්න අලෙවිකිරීමට මාර්ගගත වෙළෙඳසැලක් අයිතිකර අරඹා ඇත.

- (i) State **one** advantage of limiting sales to the community nearby the greenhouse.
විකිණීම්, හරිතාගාරය අවට වෙසෙන ප්‍රජාවට සීමා කිරීමේ **වාසියක්** ලියා දක්වන්න.
- (ii) State an alternative payment method that can be used until an online payment facility is setup.
මාර්ගගත ගෙවීම් පහසුකම් සපයන තුරු භාවිත කළ හැකි විකල්ප ගෙවීම් ක්‍රමයක් ලියා දක්වන්න.
- (iii) He cultivated tomatoes and sells salted dried tomatoes online (as a snack). This, known as value addition, gives higher profits. Give another advantage of this value-addition to his e-business.
ඔහු තක්කාලි වගා කර, ලුණු දැමූ වියළි තක්කාලි සුළු අහරක් ලෙස මාර්ගගත ක්‍රමයට අලෙවි කරයි, අගය වැඩි කිරීම ලෙස හඳුන්වන මෙයින් වැඩි ලාභයක් ලැබේ. ඔහුගේ ඉ-ව්‍යාපාරයට මෙම අගය වැඩි කිරීම නිසා ලැබෙන තවත් වාසියක් ලියා දක්වන්න.

(2022 ESSAY – 07[e])

11.(b) *SuperMobile* is an online mobile phone shop where customers can purchase mobile phones through its *e-Commerce* site. *SuperMobile* uses the third-party courier service *DeliverToday* as its delivery partner. The customers who purchase mobile phones from *SuperMobile* become members of the loyalty program. They can upload their reviews, feedback, and creative content related to their mobile phone usage to the online site and receive beneficial loyalty points in return.

SuperMobile යනු මාර්ගගත ජංගම දුරකථන අලෙවිසැලක් වන අතර විහි ඉ-වාණිජ්‍යය අඩවිය හරහා පාරිභෝගිකයින්ට ජංගම දුරකථන මිලයට ගත හැකිය. *SuperMobile* තම තුන්වන පාර්ශව බෙදාහැරීම් හවුල්කරු ලෙස *DeliverToday* දූත සේවය භාවිතා කරයි. *SuperMobile* වෙතින් ජංගම දුරකථන මිලදී ගන්නා පාරිභෝගිකයින් ප්‍රසාද (ලෝයල්ටි) වැඩසටහනේ සාමාජිකයින් බවට පත් වේ. ඔවුන්ට තම ජංගම දුරකථන භාවිතයට අදාළ විචාර, පසු විපරම් සහ නිර්මාණශීලී අන්තර්ගත මාර්ගගත අඩවියට උඩුගත කර, ඒ සඳහා ආපසු, වාසිසහගත ප්‍රසාද ලබාගත හැක.

- (i) Write down the e-Business transaction types that are possible with *SuperMobile*.
SuperMobile සමග සිදු කළ හැකි ඉ ව්‍යාපාර ගනුදෙනු වර්ග ලියා දක්වන්න.
- (ii) *SuperMobile* owners speculate that establishing their own delivery team for customer deliveries can be cost-effective and more profitable than using the *DeliverToday* service. Analyse this speculation by giving **one reason each** for and against this view. (**Note:** Consider the financial aspects only.)
DeliverToday සේවාව භාවිත කරනවාට වඩා, පාරිභෝගික බෙදාහැරීම් සඳහා, තමන්ගේම බෙදාහැරීම් කණ්ඩායමක් ස්ථාපිත කිරීම පිරිවැය වලදායි සහ වඩාත් ලාභදායී බවට *SuperMobile* හිමිකරුවෝ අනුමාන කරති. මෙම දැක්මට පක්ෂව සහ විපක්ෂව **වික් හේතුවක්** බැගින් දක්වමින් විම අනුමාන විශ්ලේෂණය කරන්න. (සටහන: මූල්‍යමය පැතිකඩ පමණක් සලකන්න.)

- (iii) Mobile phones are not perishable and thus don't indicate expiry dates. However, they often have a finite shelf life beyond which the customers are reluctant to purchase them. Give a reason for this observation.

ජංගම දුරකථන විනාශ නොවන නිසා ඒවායේ කල් ඉකුත් වන දින දක්වන්නේ නැත. එනමුදු, ඒවාට බොහෝ විට සීමිත රාක්ක ජීවිත කාලයක් ඇති නිසා එයින් පසු ඒවා මිලට ගැනීමට පාරිභෝගිකයින් අකැමැති වේ. මෙම නිරීක්ෂණයට එක් හේතුවක් දක්වන්න.

- (iv) Suggest a suitable business strategy that *SuperMobile* can use **both** to reduce the environmental damage due to e-waste and also to increase its sales.

ඉ-අපද්‍රව්‍ය නිසා සිදුවන පරිසර විනාශය අඩු කිරීමට සහ තම විකුණුම් ඉහළ දැමීමට යන දෙකම සඳහා *SuperMobile* ආයතනයට භාවිත කිරීමට සුදුසු ව්‍යාපාර උපායක් යෝජනා කරන්න.

(2024 ESSAY – 07[b])

12. Saman owns a small shop, 'Ceylon Crafts' in Kandy, which sells wood carvings and batik fabrics mainly to tourists. At the moment it is run entirely as a physical shop, with customers visiting in person and paying in cash.

සමන් සංචාරකයින් මුලික කරගත්, මහනුවර පිහිටි Ceylon Crafts නමැති ලී කැටයම් සහ ඛනික් රෙදි අලෙවි කරන, කුඩා සාප්පුවක අයිතිකරුවෙකි. දැනට මෙය පාරිභෝගිකයින් පැමිණා මුදල් මගින් ගනුදෙනු කරන භෞතික සාප්පුවක් ලෙස පවත්වාගෙන යනු ලැබේ.

- (a) While keeping his physical shop, Saman decides to join the digital economy. For this, he creates an online shop to list his products and to accept online payments from customers.

භෞතික සාප්පුව පවත්වාගෙන යන අතරම, සමන් අංකිත ආර්ථිකයට සම්බන්ධ වීමට තීරණය කරයි. ඒ සඳහා ඔහු, තම නිපැයුම් ලැයිස්තුව දැක්වීමට සහ පාරිභෝගිකයින්ගෙන් මාර්ගගත ගෙවීම් ලබාගැනීමට, මාර්ගගත සාප්පුවක් සාදයි.

- (i) Previously, the business operated as a pure brick organization. After introducing the online shop, what is the new form of the business?

ව්‍යාපාරය මෙතෙක් ක්‍රියාත්මක වූයේ පියොට්බ්‍රික් සංවිධානයක් ලෙසිනි. මාර්ගගත සාප්පුව හඳුන්වාදීමෙන් පසු, ව්‍යාපාරයේ නව ස්වරූපය කුමක් ද?

- (ii) Saman makes agreements with some nearby tourist hotels to display his products on their websites to direct buyers to his online shop. State the e-commerce transaction type between Saman and the tourist hotels selecting from B2B, B2C, C2C and C2B.

අවට සංචාරක හෝටලවල වෙබ් අඩවිවල, තමාගේ නිපැයුම් ප්‍රදර්ශනය කරමින්, ගැනුම්කරුවන් තම මාර්ගගත සාප්පුවට යොමු කරවා ගැනීමට සමන් එම හෝටල් සමග විකඟ්‍රාගාරයන්ට පැමිණේ. සමන් සහ සංචාරක හෝටල් අතර සිදුවන ඉ-වාණිජ්‍යය ගනුදෙනු වර්ගය B2B, B2C, C2C සහ C2B අතුරෙන් තෝරා ලියන්න.

- (iii) From the types listed in (ii) above, what is the e-commerce transaction type between Saman and a customer who buys a product online?

ඉහත (ii) හි දක්වා ඇති වර්ග අතුරෙන්, මාර්ගගතව නිපැයුමක් මිලට ගන්නා පාරිභෝගිකයකු සහ සමන් අතර සිදුවන ඉ-වාණිජ්‍යය ගනුදෙනු වර්ගය කුමක් ද?

- (iv) Write down **one** payment method that Saman could provide for customers in his online shop.

සමන්ට තම මාර්ගගත සාප්පුවේ, පාරිභෝගිකයන් වෙනුවෙන් සැපයිය හැකි **එක්** ගෙවීම් ක්‍රමයක් ලියා දක්වන්න.

- (v) Saman wants to expand his online shop to local suppliers who desire to supply their crafts to Saman. For this purpose, the suppliers are to be given the facility to upload the images of their crafts, submit their prices and the way to contact them. List **four** digital divide related problems that Saman could face in this endeavour.

තම නිපැයුම් සමන්ට සැපයීමට අභිලාෂයෙන් සිටින ප්‍රාදේශීය සැපයුම්කරුවන්ටත් මාර්ගගත සාප්පුව ව්‍යාප්ත කිරීමට සමන්ට අවශ්‍ය වේ. ඒ සඳහා සැපයුම්කරුවන්ට තම නිපැයුම්වල රූප උඩුගත කිරීමට, ඒවායේ මිල ගණන් සහ තමන් සම්බන්ධ කර හැකි මග සැලකර සිටීමේ පහසුකම ලබා දිය යුතු ය. මේ ප්‍රයත්නයේ දී සමන්ට මුහුණදීමට සිදු විය හැකි, අංකිත බෙදුම් ආශ්‍රිත ගැටලු **හතරක්** ලැයිස්තුගත කරන්න.

- (vi) For **one** of the problems that you listed in (v) above, explain a solution that Saman could provide.

ඉහත (v) සඳහා ඔබ ලැයිස්තුගත කළ **එක්** ගැටලුවකට සමන්ට ලබාදිය හැකි විසඳුමක් පැහැදිලි කරන්න.

(2025 ESSAY – 07[a])

LESSON 13 PAST PAPERS

1. Consider the following statements:

පහත දැක්වෙන ප්‍රකාශ සලකා බලන්න.

A - Reading time from memory (latency) was assumed to be negligible.

මතකයෙන් කියවීමේ කාල පමාව නොගිණිය හැකි යැයි උපකල්පනය කිරීම.

B - Utilization of a hierarchical memory structure. / ධුරාවලි ස්මරණ ව්‍යුහය භාවිත කිරීම.

C - Inability to foresee the limitation of the processor clock frequency.

සකසු ස්පන්ද සංඛ්‍යාතයෙහි සීමාව පූර්වයෙන් දැකීමට නොහැකි වීම.

Which of the above prevented the technological advancement beyond the Von Neumann architecture?

වොන් නියුමාන් නිර්මාණකරණය ඉක්මවන සේ තාක්ෂණික වර්ධනය වළක්වන ලද්දේ ඉහත දැක්වෙන කවරක් විසින් ද?

1) A only

A පමණි

2) B only

B පමණි

3) C only

C පමණි

4) A and B only

A හා B පමණි

5) A and C only

A හා C පමණි

(2011 – 33)

2. Consider the following computer applications:

පහත දැක්වෙන පරිගණක යෙදුම් සලකන්න

A - Guiding Tourists based on their current location.

සංචාරකයින්ට ඔවුන් දැනට සිටින ස්ථානය පදනම් කර ගනිමින් මඟ පෙන්වීම

B - Customization of automobiles / රථවාහන අභිරුචිකරණය

C - Advertising via Internet / අන්තර්ජාල හරහා ප්‍රචාරණය

D - Customization of domestic environments / දේශීය පරිසර අභිරුචිකරණය

Which of the above applications are most favourably benefited from ubiquitous computing?

සාර්වත්‍රවර්තී ආගණනය මගින් වඩාත්ම ප්‍රතිලාභ ලබා ඇත්තේ ඉහත දැක්වෙන කවරක් ද?

1) A and B only

A හා B පමණි

2) B and C only

B හා C පමණි

3) A, B and C only

A, B හා C පමණි

4) A, B and D only

A, B හා D පමණි

5) B, C and D only

B, C හා D පමණි

(2011 – 34)

3. Consider the following characteristics:

පහත සඳහන් ලාක්ෂණික සලකා බලන්න:

A - Autonomous / ස්වතන්ත්‍ර

B - Performs in dynamic environments / ගතික පරිසරවලදී ක්‍රියාකාරීත්වය

C - Functions restricted to a time period / කාර්යයන් කාල වකවානුවකට සීමාවීම

D - Interacts with highly increasing information / බහුලව වර්ධනය වන තොරතුරු සමඟ අන්තර් ක්‍රියාකාරීත්වය

Which of the above are characteristics of a Software Agent?

මෘදුකාංග කාරකයක ලාක්ෂණික වන්නේ ඉහත සඳහන් කවර ඒවා ද?

1) A and B only

A හා B පමණි

2) A and C only

A හා C පමණි

3) A, B and C only

A, B හා C පමණි

4) A, B and D only

A, B හා D පමණි

5) B, C and D only

B, C හා D පමණි

(2012 – 32)

4. Ubiquitous computing will be useful in applications such as,

විදේශ රටක රැකියාවක නියුතු පුද්ගලයෙක්, ශ්‍රී ලංකාවේ වෙසෙන සිය මව්වල යම් සමාගමක වෙබ් පාදක සේවා උපයෝගී කරගනිමින් උපන්දින ත්‍යාගයක් ලැබෙන්නට සැලැස්වීම සඳහා මාර්ගගත ඇතවුමක් කරයි. උපන්දින ත්‍යාගය ඇතවුම් කිරීමේ මෙම ගනුදෙනුව වඩාත්ම හොඳින් වර්ගීකරණය කළ හැක්කේ,

1) Customisation of a domestic environment / දේශීය පරිසර අභිරුචිකරණය වැනි යෙදුම්වලදී ය.

2) Processing of large scale examination results / මහා පරිමාණයේ විභාග ප්‍රතිඵල සැකසුම වැනි යෙදුම්වලදී ය.

3) Auto Teller Machine (ATM) / ස්වයංකෘත ටෙලර් යන්ත්‍ර වැනි යෙදුම්වලදී ය.

4) Point of Sales (POS) Machine / විකුණුම්පොල යන්ත්‍ර වැනි යෙදුම්වලදී ය.

5) Controlling a wall clock / ඩිත්ති ඔරලෝසුවක් පාලනය වැනි යෙදුම්වලදී ය.

(2012 – 33)

5. Ubiquitous Computing is a/an computing environment. The user will be able to use both and services,

Which of the following is most appropriate to fill the blanks in the above statement?

සර්වව්‍යාප්ත ආගණනය යනු ආගණන පරිසරයකි. මෙහි දී පරිශීලකයාට හා සේවා දෙක ම ලබා ගත හැකිය.

ඉහත වගන්තියේ හිස්තැන් පිරවීම සඳහා වඩාත් ම යෝග්‍ය වචන අනුපිළිවෙළ කවරක් ද?

- 1) everywhere, mobile, local / සැමතැනකම පවතින, ජංගම, ස්ථානීය
- 2) everywhere, local, remote / සැමතැනකම පවතින, ස්ථානීය, දුරස්ථ
- 3) everywhere, local, paid / සැමතැනකම පවතින, ස්ථානීය, ගෙවීම් කළ
- 4) virtual, local, remote / අතර්ථ, ස්ථානීය, දුරස්ථ
- 5) virtual, mobile, global / අතර්ථ, ජංගම, ගෝලීය

(2013 – 48)

6. Which of the following systems should always be based on Artificial Intelligence?

පහත පද්ධති අතුරෙන් සැමවිට ම කෘත්‍රීම බුද්ධිය මත පදනම් වන්නේ කවරක් ද?

A - Expert Systems / විශේෂඥ පද්ධති

B - Enterprise Resource Planning (ERP) Systems / ව්‍යවසාය සම්පත් සැලසුම් පද්ධති

C - Multi-Agent Systems / බහු ඒජන්ත පද්ධති

D - Geographical Information Systems / භූගෝලීය තොරතුරු පද්ධති

- | | | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1) A and B only | 2) A and C only | 3) A and D only | 4) B and D only | 5) C and D only |
| A හා B පමණි | A හා C පමණි | A, හා D පමණි | B හා D පමණි | C හා D පමණි |

(2014 – 45)

7. Consider the following statements about Software Agents:

මෘදුකාංග නියෝජිතවරු සම්බන්ධයෙන් පහත සඳහන් වගන්ති සලකා බලන්න:

A - A software agent is capable of autonomous actions in order to meet its design objectives.

මෘදුකාංග නියෝජිතයෙකුට ඔහුගේ සැලසුම් අරමුණු සපුරා ගැනීම සඳහා ස්වායත්තව ක්‍රියා කිරීමට හැකියාවක් ඇත.

B - A software agent is capable of user-directed actions in order to meet users objectives.

මෘදුකාංග නියෝජිතයෙකුට පරිශීලකයන්ගේ අරමුණු සපුරාලීම සඳහා පරිශීලක යොමුවලින් ක්‍රියා කිරීමට හැකියාවක් ඇත.

C - A multi-agent system is composed of set of interacting agents.

බහු-නියෝජිත පද්ධතියක් සමන්විත වන්නේ අන්තර්ක්‍රියාකාරීත්වයෙන් යුතු නියෝජිතවරු සමූහයකිනි.

Which of the above statements is/are true?

ඉහත ප්‍රකාශ අතුරෙන් නිවැරදි වන්නේ කුමන ප්‍රකාශය/ප්‍රකාශ ද?

- | | | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|
| 1) A only | 2) B only | 3) C only | 4) A and B only | 5) A and C only |
| A පමණි | B පමණි | C පමණි | A හා B පමණි | A හා C පමණි |

(2014 – 49)

8. Which of the following is **incorrect** about software agents?

මෘදුකාංග නියෝජිතවරු සම්බන්ධයෙන් **වැරදි** වන්නේ පහත සඳහන් කුමක් ද?

- 1) They exhibit some degree of autonomy. / ඔවුන් යම් ප්‍රමාණයකට ස්වාධීකාරය පෙන්නුම් කරයි.
- 2) They are a subset of reactive systems. / ඔවුන් ප්‍රතික්‍රියක පද්ධතිවල උපකුලකයක් වේ.
- 3) They are proactive in terms of their ability to exhibit goal-directed behaviour. / ඉලක්කගත වර්තාවන් පෙන්නුම් කිරීමේ හැකියාව සම්බන්ධයෙන් ඔවුන් ප්‍රක්‍රීය වේ.
- 4) Electronic commerce is one of the key application areas of them. / විද්‍යුත් වාණිජ්‍ය ඔවුන්ගේ ප්‍රධාන යෙදුම් ක්ෂේත්‍රයක් වේ.
- 5) They are always cooperative in a multi-agent environment. / බහු නියෝජිත පරිසරයක දී ඔවුන් සැමවිට ම එකමුතු වේ.

(2015 – 49)

9. Which of the following is/are examples for artificial intelligence techniques?

කෘත්‍රිම බුද්ධි තුමෝපා සඳහා පහත සඳහන් කවරක් උදාහරණ වන්නේ ද?

A - Neural Networks / ස්නායුක ජාල

B - Genetic Algorithms / ජාන ප්‍රවේණි ඇල්ගොරිතම

C - Ubiquitous Computing / සාර්වත්‍රික පරිගණනය

1) A only

2) B only

3) A and B only

4) A and C only

5) B and C only

A පමණි

B පමණි

A හා B පමණි

A හා C පමණි

B හා C පමණි

(2015 – 50)

10. Consider the following statements:

පහත සඳහන් ප්‍රකාශ සලකන්න:

A - Software Agents are computer programs. / මෘදුකාංග ඒජන්තවරු පරිගණක ක්‍රමලේඛ වේ.

B - Some computer viruses could be considered as software agents.

ඇතැම් පරිගණක වෛරස මෘදුකාංග ඒජන්තවරුන් ලෙස සැලකිය හැකි ය.

C - All software agents have user interfaces. / සියලු මෘදුකාංග ඒජන්තවරුන්ට පරිශීලක අතුරු මුහුණත් පවතී.

Which of the above statements is/are correct?

ඉහත සඳහන් කුමන වගන්ති/වගන්තිය නිවැරදි වන්නේ ද?

1) A only

2) A and B only

3) A and C only

4) B and C only

5) All of the above

A පමණි

A හා B පමණි

A හා C පමණි

B හා C පමණි

ඉහත සියල්ලම

(2016 – 49)

11. Which of the following statements is true about Artificial Intelligence?

කෘත්‍රිම බුද්ධිය සම්බන්ධයෙන් පහත දැක්වෙන කුමන වගන්තිය සත්‍ය වේ ද?

1) Inference Engine in an Expert System completely mimics human decision making process.
විශේෂඥ පද්ධතියක අනුමාන යන්ත්‍රය මානව තීරණ ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය මුළුමනින් ම අනුකරණය කරයි.

2) Knowledge Base in an Expert System consists only the primary knowledge of an expert.
විශේෂඥ පද්ධතියක දැනුම් සමුදායක් තුළ විශේෂඥයකුගේ ප්‍රාථමික දැනුම පමණක් අඩංගු වේ.

3) Expert systems are always implemented by using Genetic Algorithms.
විශේෂඥ පද්ධති සැමවිට ම ජානමය ඇල්ගොරිතම මගින් ක්‍රියාත්මක කෙරේ.

4) Genetic Algorithms provide only one solution to a given problem.
ජානමය ඇල්ගොරිතම මගින් දී ඇති ගැටලුවක් සඳහා එක් පිළිතුරක් පමණක් ලබා දේ.

5) Genetic Algorithm evolves a solution for a given problem over a number of iterations.
ජානමය ඇල්ගොරිතම දී ඇති ප්‍රශ්නයක විසඳුම පුනර්කරණ කිහිපයක දී පරිණාමනය කරයි.

(2017 – 28)

12. Consider the following clauses:

පහත දැක්වෙන වගන්ති සලකන්න:

A - can response to relevant environment changes. / අදාළ පාරිසරික වෙනස්කම්වලට ප්‍රතිචාර දැක්විය හැකි ය.

B - always acts according to well-defined user instructions.

හොඳින් අර්ථ දක්වා ඇති පරිශීලක උපදෙස් අනුව සෑම විට ම ක්‍රියා කරයි.

C - performs only pre-defined set of tasks. / පූර්ව අර්ථ දැක්වූ කාර්ය සමූහයක් පමණක් ඉටු කරයි.

D - can make decisions under incomplete information.

අසම්පූර්ණ තොරතුරු මත තීරණ ගැනීමට හැකියාවක් ඇත.

Which of the above can be considered as properties of software agent system?

ඉහත සඳහන් ඒවායින් මෘදුකාංග ඒජන්ත පද්ධතියක ගුණාංග ලෙස සැලකිය හැක්කේ මොනවා ද?

1) A and B only

2) A and C only

3) A and D only

4) B and C only

5) C and D only

A හා B පමණි

A හා C පමණි

A, හා D පමණි

B හා C පමණි

C හා D පමණි

(2017 – 50)

13. A smart home application that automates the controlling of lighting, temperature, entertainment systems, and appliances is an example for,
ආලෝකකරණය, උෂ්ණත්වය, විනෝදාස්වාද පද්ධති හා උපකරණ පාලනය කරන සුහුරු නිවෙස් යෙදුමක් පහත කවරකට උදාහරණයක් වේ ද?

- 1) evolutionary computing / පරිණාමික පරිගණනය
- 2) multi-agent systems / බහු ඒජන්ත පද්ධති
- 3) nature inspired computing / ස්වභාව ධර්මයෙන් අනුප්‍රාණිත පරිගණනය
- 4) software agents / මෘදුකාංග ඒජන්ත
- 5) ubiquitous computing / සාර්වත්‍රික පරිගණනය

(2018 – 32)

14. Consider the following statements regarding artificial intelligence.
කෘත්‍රිම බුද්ධිය සම්බන්ධ පහත ප්‍රකාශ සලකන්න.

- A - Artificial intelligence systems can be used in email spam filters.
අයාචිත තැපැල් පෙරහන් තුළ කෘත්‍රිම බුද්ධි පද්ධති භාවිත කළ හැක.
- B - Artificial intelligence systems are capable of analyzing uncertain information.
කෘත්‍රිම බුද්ධි පද්ධතිවලට අවිනිශ්චිත තොරතුරු විශ්ලේෂණය කිරීමේ හැකියාව ඇත.
- C - An artificial intelligence system is a system for capturing, storing, processing, and displaying data related to positions on earth's surface.
කෘත්‍රිම බුද්ධි පද්ධතියක් යනු පෘථිවි පෘෂ්ඨයෙහි යම් යම් ස්ථානවලට සම්බන්ධ දත්ත අත්පත් කර ගැනීම, ගබඩා කිරීම, සැකසීම හා ප්‍රදර්ශනය කිරීම සඳහා වන පද්ධතියකි.

Which of the above is/are correct?

ඉහත කවරක් නිවැරදි වේ ද?

- | | | | | |
|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| 1) A only
A පමණි | 2) A and B only
A හා B පමණි | 3) A and C only
A හා C පමණි | 4) B and C only
B හා C පමණි | 5) All of the above
ඉහත සියල්ලම |
|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|

(2018 – 33)

15. Consider the following statements relevant to the trends in modern information technology.
නූතන තොරතුරු තාක්ෂණ හැමුරුතාවලට අදාළ පහත ප්‍රකාශ සලකන්න.

- A - In traditional computing, data is encoded into binary digits while in quantum computing data is represented in quantum bits or qubits.
සාම්ප්‍රදායික පරිගණනයේ දත්ත ද්විමය සංඛ්‍යාංකවලට ආකේතනය කරනු ලබන අතර ක්වොන්ටම් පරිගණනයේදී දත්ත ක්වොන්ටම් බිටු හෙවත් කියුබිට්වලින් නිරූපණය කෙරේ.
- B - A wearable device capable of activity tracking that measures data such as the number of steps walked and heart rate is an example for a sensor network.
ශරීර යෝග්‍යතාව හා සබැඳි, ඇවිදින ලද පියවර සංඛ්‍යාව හා හෘද ස්පන්දන වේගය වැනි ක්‍රියාකාරකම් අනුමැතමට අදාළ දත්ත මැනීම සඳහා පැළඳිය හැකි උපක්‍රමයක්, සංවේදක පාලයකට උදාහරණයකි.
- C - A collection of nodes capable of environmental sensing, local computation, and communication with its peers or with other higher performance nodes is called a Geographic Information System.
පරිසර සංවේදනය, ස්ථානීය පරිගණනය සහ සමානයන් සමග හෝ වඩා ඉහළ ක්‍රියාකාරීත්වයක් ඇති හෝඩු සමග සන්නිවේදනය කිරීමේ හැකියාව ඇති හෝඩු චිකතුවක් භූගෝලීය තොරතුරු පද්ධතියක් ලෙස හැඳින්වේ.

Which of the above statements is/are correct?

ඉහත කවර ප්‍රකාශ/ය නිවැරදි වේ ද?

- | | | | | |
|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| 1) A only
A පමණි | 2) A and B only
A හා B පමණි | 3) A and C only
A හා C පමණි | 4) B and C only
B හා C පමණි | 5) All of the above
ඉහත සියල්ලම |
|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|

(2018 – 38)

16. Consider the following statements related to *nature inspired computing*:

සෞඛ්‍යදායකමත් පෙළඹවෙන පරිගණකකරණය පිළිබඳ පහත දැක්වෙන වගන්ති සලකන්න:

A - In *nature inspired computing* natural phenomena/scenario are observed and used to design and develop computing models to solve complex problems.

සෞඛ්‍යදායකමත් පෙළඹවෙන පරිගණකකරණයේ දී සංකීර්ණ ගැටළු විසඳීම උදෙසා පරිගණක ආකෘතියක් සැලසුම් කර සංවර්ධනය කිරීමට, ස්වාභාවික ප්‍රපංචයක්/සංසිද්ධියක් නිරීක්ෂණය කර යොදා ගනු ලැබේ.

B - Artificial Intelligence can use *nature inspired computing* for improving its ability to understand and solve computationally challenging problems.

පරිගණකයව අනියෝගාත්මක ගැටළු අවබෝධ කර ගැනීමේ සහ විසඳීමේ හැකියාව වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා කෘත්‍රීම බුද්ධිය මගින් සෞඛ්‍යදායකමත් පෙළඹවෙන පරිගණකකරණය භාවිත කළ හැක.

C - Computing models and algorithms developed under *nature inspired computing* can only be used in natural environments such as rain forests, oceans and wild-life sanctuaries.

සෞඛ්‍යදායකමත් පෙළඹවෙන පරිගණකකරණය යටතේ සංවර්ධනය කරන ලද පරිගණක ආකෘති සහ ඇල්ගොරිතම, වැසි වනාන්තර, සාගර සහ වන සත්ත්ව අභයභූමි වැනි ස්වාභාවික පරිසර සඳහා පමණක් භාවිත කළ හැක.

Which of the above statements is/are **incorrect**?

ඉහත සඳහන් කවර වගන්තියක්/වගන්ති **සාවද්‍ය** වේ ද?

- | | | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------------|---------------------|
| 1) A only | 2) B only | 3) C only | 4) A and C only | 5) All of the above |
| A පමණි | B පමණි | C පමණි | A හා C පමණි | ඉහත සියල්ලම |

(2019 – 33)

17. Consider the following: / පහත දෑ සලකන්න.

A - Cloud formation in the sky / අහසෙහි වළාකුළු ඇතිවීම

B - The evolution of living species / ජීවීන්ගේ පරිණාමය

C - How neurons function in the human brain / මිනිස් මොළයේ නියුරෝන ක්‍රියාකාරීත්වය

Which of the above could be used in *bio-inspired computing*?

පෞච්ඡ ජ්‍යෙෂ්ඨ පරිගණනය සඳහා ඉහත කවරක් භාවිත කළ හැකි ද?

- | | | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|
| 1) A only | 2) B only | 3) C only | 4) A and C only | 5) B and C only |
| A පමණි | B පමණි | C පමණි | A හා C පමණි | B හා C පමණි |

(2020 – 49)

18. Which of the following statements about *quantum computing* are correct?

ක්වොන්ටම් පරිගණනය සම්බන්ධයෙන් පහත කවරක් නිවැරදි වේ ද?

A - In quantum computing, principles of quantum physics are applied.

ක්වොන්ටම් පරිගණනයේ දී, ක්වොන්ටම් භෞතික විද්‍යාවේ මූලධර්ම යෙදවේ.

B - Quantum bits (qubits) are used in quantum computing as the information unit.

ක්වොන්ටම් පරිගණනයේ තොරතුරු ඒකකය ලෙස ක්වොන්ටම් බිටු භාවිත වේ.

C - Quantum computers emit radiation fatal to human users.

ක්වොන්ටම් පරිගණක මුහුණ පරිශීලකයන්ට අහිතකර විකිරණ පිට කරයි.

- | | | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------------|---------------------|
| 1) A only | 2) B only | 3) C only | 4) A and B only | 5) All of the above |
| A පමණි | B පමණි | C පමණි | A හා B පමණි | ඉහත සියල්ලම |

(2020 – 50)

19. Which of the following statements is/are correct?

පහත කවර ප්‍රකාශ/ය නිවැරදි වේ ද?

A - Quantum computing could be an alternative to overcome the limitations of the existing microprocessors.

දැනට පවතින ක්ෂුද්‍ර සකසනවල සීමිත හැකියාවන් මගහරවා ගැනීමට ක්වොන්ටම් පරිගණනය විකල්පයක් වියහැකිය.

B - Natural phenomena such as the behaviour of ant colonies could be used to develop new computing models to solve complex problems.

සංකීර්ණ ගැටලු විසඳීම සඳහා හව පරිගණක ආකෘති ගොඩනැගීමට කුහුඹු ජනපදවල චර්යා වැනි ස්වාභාවික සංසිද්ධි භාවිත කළ හැකි ය.

C - An inference engine of an expert system utilizes the facts in a knowledge base to support decision making.

විශේෂඥ පද්ධතියක ඇති අනුමාන වත්ප්පම තම තීරණ ගැනීම සඳහා දැනුම් පාදකයක ඇති කරුණු භාවිත කරයි.

- | | | | | |
|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| 1) A only | 2) A and B only | 3) A and C only | 4) B and C only | 5) All of the above |
| A පමණි | A හා B පමණි | A හා C පමණි | B හා C පමණි | ඉහත සියල්ලම |

(2022 – 49)

20. Which of the following statements are true?

පහත කවර වගන්ති සත්‍ය වේ ද?

A - Generative Artificial Intelligence (AI) tools can produce new content or data, according to their learned patterns.

ජනක කෘතිම බුද්ධි මෙවලම්වලට ඔවුන් ඉගෙනගත් රටාවන්ට අනුව අලුත් අන්තර්ගත හෝ දත්ත හෝ නිෂ්පාදනය කළ හැකි ය.

B - The use of Generative AI tools such as GPT with user prompts is an example of machine-to-machine coexistence.

පරිශීලක ප්‍රේරක සහිත GPT වැනි ජනක කෘතිම බුද්ධි මෙවලම් භාවිතය යන්ත්‍ර-යන්ත්‍ර සහ පැවැත්ම සඳහා උදාහරණයකි.

C - Although AI is used today, strong AI (machines possessing general intelligence and capabilities that are similar to human cognition) still remains a theoretical concept.

කෘතිම බුද්ධිය දැනට භාවිත වුවදල ප්‍රබල කෘතිම බුද්ධිය [මිනිස් සංජානනයට සමාන සාමාන්‍ය බුද්ධිය හා හැකියාවන් සහිත යන්ත්‍ර] තවමත් න්‍යායාත්මක සංකල්පයක්ව පවතී.

- | | | | | |
|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| 1) A only | 2) A and B only | 3) A and C only | 4) B and C only | 5) All of the above |
| A පමණි | A හා B පමණි | A හා C පමණි | B හා C පමණි | ඉහත සියල්ලම |

(2024 – 49)

21. Consider the following statements P and Q:

පහත P හා Q වගන්ති සලකන්න:

P - A *qubit* of a quantum computer can have a higher number of states than a bit of a traditional computer.

ක්වන්ටම් පරිගණකයක කියුබිට්වකට, සාම්ප්‍රදායික පරිගණකයක බිට්වකට වඩා වැඩි තත්ත්ව ගණනක් තිබිය හැක.

Q - Quantum computing promises to perform calculations, currently beyond traditional computer's reach, at incredible speeds.

දැනට සාම්ප්‍රදායික පරිගණකයකට ළඟා විය නොහැකි ගණනය කිරීම්ල ඇදහිය නොහැකි වේගයකින් කිරීමට ක්වන්ටම් පරිගණනය පෙරනිමිති පායි.

Which of the following is valid regarding the above two statements?

ඉහත වගන්ති දෙක සම්බන්ධයෙන් පහත කවරක් වලංගු වේ ද?

- Both statements P and Q are correct and statement P gives the reason for statement Q.
P හා Q යන වගන්ති දෙකම නිවැරදි වන අතරල P වගන්තියල Q වගන්තියට හේතුව දක්වයි.
- Both statements P and Q are correct but the points presented in the two statements are not related.
P හා Q යන වගන්ති දෙකම නිවැරදි වන නමුත්ල එම වගන්ති දෙකෙන් ඉදිරිපත් කෙරෙන කරුණු අතර සම්බන්ධයක් නැත.
- Statement P is correct but statement Q is incorrect. / P වගන්තිය නිවැරදි වන අතර Q වගන්තිය වැරදි වේ.
- Statement P is incorrect but statement Q is correct. / P වගන්තිය වැරදි වන අතර Q වගන්තිය නිවැරදි වේ.
- Both statements P and Q are incorrect. / P හා Q යන වගන්ති දෙකම වැරදි වේ.

(2024 – 50)

22. What is the suitable replacement for the blank in the following statement?

පහත වගන්තියේ ඇති හිස්තැනට සුදුසු ආදේශකය කුමක් ද?

By analyzing historical data of a person's previous hotel visits and his/her submitted to social media of the same, an AI-based hotel recommendation system should be successfully able to suggest hotels that the person would like.

පරිශීලකයෙකුගේ පෙර වූ හෝටල් නැවති සිටීම් පිළිබඳ ඉතිහාසගත දත්ත සහ ඒවා පිළිබඳ ඔහු /ඇය සමාජ ජාල තුළ සැලකර සිටී විශ්ලේෂණය කිරීම් මගින්, කෘතිම බුද්ධිය මත පදනම් වූ හෝටල් නිර්දේශ කිරීම් පද්ධතියකට පරිශීලකයා කැමති විය හැකි හෝටල් සාර්ථකව යෝජනා කිරීමට හැකිවනු ඇත.

- | | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| 1) email addresses / ගෙවීම් වාර්තා | 2) payment records / ගෙවීම් වාර්තා |
| 3) phone numbers / දුරකථන අංක | 4) reviews / විචාර |
| 5) street addresses / වීදි ලිපිනය | |

(2025 – 48)

23. Which of the following statements are true with respect to Artificial Intelligence (AI)?

කෘතිම බුද්ධිය සම්බන්ධයෙන් පහත කවර වගන්ති සත්‍ය වේ ද?

A - AI applications are also computer programs.

කෘතිම බුද්ධි යෙදුම් ද, පරිගණක ක්‍රමලේඛ වේ.

B - All AI applications are automatically generated.

සියලු කෘතිම බුද්ධි යෙදුම් ස්වයංක්‍රීයව ජනනය කෙරේ.

C - When AI technology is used to generate new content, it is suitable to disclose that the content was generated by AI.

නව අන්තර්ගතයක් උත්පාදනය කිරීමට කෘතිම බුද්ධි තාක්ෂණය යොදාගන්නා විට, එම අන්තර්ගතය කෘතිම බුද්ධිය හරහා උත්පාදනය වූ බව විමසුමට කිරීම සුදුසු වේ.

1) B only

B පමණි

2) A and B only

A හා B පමණි

3) A and C only

A හා C පමණි

4) B and C only

B හා C පමණි

5) All of the above

ඉහත සියල්ලම

(2025 – 49)

24. Which of the following problems are suitable to be solved using nature inspired computing technologies?

පහත කවර ගැටලු විසඳීමට ප්‍රකෘති ප්‍රේරිත පරිගණන තාක්ෂණය භාවිතය සුදුසු වේ ද?

A - make the monthly payroll list of the employees of a large multinational organization.

විශාල බහුජාතික සමාගමක සේවකයන්ගේ මාසික වැටුප් ලැයිස්තුව සෑදීම.

B - the use of autonomous robots to move goods in a warehouse avoiding collisions.

ගැටීම් මගහරිමින් බඩු ගබඩාවක භාණ්ඩ ගෙනයාමට ස්වයංපාලක රොබෝවරුන් යොදාගැනීම.

C - scheduling hospital operating theatre time slots for the patients in the surgery waiting.

ශල්‍යකර්ම පොරොත්තු ලේඛනයේ සිටින රෝගීන්ට, රෝහල් ශල්‍යාගාරයේ කාලච්ඡේද වෙන් කිරීම.

1) A only

A පමණි

2) B only

B පමණි

3) C only

C පමණි

4) A and C only

A හා C පමණි

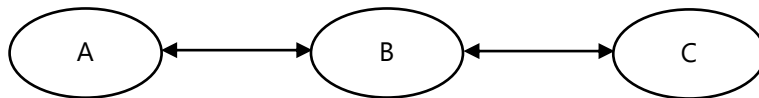
5) B and C only

B හා C පමණි

(2025 – 50)

1. (c) The ABC company wants to introduce a new software agent service to monitor and display frequently browsed items by its consumers via eABC.com web site. The following diagram depicts the interactions among the consumer, company web site and the software agent.

ABC සමාගමට ඔවුන්ගේ පාරිභෝගිකයන් eABC.com නම් වූ වෙබ් අඩවිය හරහා නිරන්තරයෙන් අතරක්සන අයිතම නිරීක්ෂණය කර සංදර්ශනය කිරීම සඳහා නව මෘදුකාංග නියෝජිත සේවාවක් හඳුන්වා දීමට අවශ්‍ය ව ඇත. පහත පෙන්වා ඇති රූපසටහන මගින් පාරිභෝගිකයා, සමාගමේ වෙබ් අඩවිය හා මෘදුකාංග නියෝජිත අතර අන්තර්ක්‍රියාව පෙන්වනු ලැබේ.



Draw lines and connect the rows in the following two tables to represent the above scenario.
ඉහත සංසිද්ධිය නිරූපණය කිරීම සඳහා පහත දක්වා ඇති වගු දෙකෙහි පේළි යා කිරීමට ඉරි අඳින්න.

A
B
C

Software Agent / මෘදුකාංග නියෝජිත
Company Web site / සමාගමෙහි වෙබ් අඩවිය
Consumer / පාරිභෝගිකයා

(2014 S.ESAY – 02[c])

- 2.(b) (ii) Write down whether each of the following statements regarding software agents is either True or False.
මෘදුකාංග ඒජන්තවරුන්ට සම්බන්ධ පහත දැක්වෙන එක් එක් ප්‍රකාශය සත්‍ය ද අසත්‍ය ද යන වග ලියා දක්වන්න.

True / False
සත්‍යයි / අසත්‍යයි

- (1) A software agent can perform tasks in achieving a goal with minimum or no direct supervision.
මෘදුකාංග ඒජන්තවරයකුට තම අරමුණු කරා යාමේ දී අවම අධීක්ෂණය යටතේ හෝ සෘජු අධීක්ෂණයකින් තොරව හෝ කාර්ය සිදු කළ හැක.
- (2) Software applications can interact with agent without direct supervision of a user.
පරිශීලකයකුගේ සෘජු අධීක්ෂණයකින් තොරව මෘදුකාංග යෙදුම්වලට ඒජන්තවරයකු සමග අන්තර්ක්‍රියාවේ යෙදිය හැක.
- (3) A user may obtain answers to a problem directly from an agent.
පරිශීලකයකුට ඒජන්තවරයෙකුගේ සෘජුවම යම් ගැටලු වකට පිළිතුරු ලබා ගත හැක.
- (4) A multi-agent system is a network of problem-solving entities called agents that work together to find answers to problems that are beyond the individual abilities of each agent.
බහු ඒජන්ත පද්ධතියක් යනු එක් එක් භූතාර්ථයෙහි තනි හැකියා අතිබවා යන ගැටළුවලට පිළිතුරු ලබා ගැනීම සඳහා එක්ව කටයුතු කරනු ලබන ඒජන්තවරු ලෙස හැඳින්වෙන ගැටළු විසඳීමේ භූතාර්ථ පාලයකි.
- (5) In a multi-agent system, individual agents may compete or co-operate to achieve the system goals.
බහු ඒජන්ත පද්ධතියකදී, පද්ධතියෙහි අරමුණු ඉටු කර ගැනීම සඳහා තනි ඒජන්තවරු එකිනෙකා තරග කිරීම හෝ සහයෝගීව කටයුතු කිරීම හෝ සිදු වේ.

(2018 S.ESAY – 03[b][iii])

- 3.(b) (i) Modern Artificial Intelligence relies on large amounts of data, which are often managed with cloud based storage solutions. What is the cloud computing service model used here?

නවීන කෘත්‍රීම බුද්ධිය, වලාකුළු පාදක ආවයන විසඳුම් හරහා බොහෝ විට කළමනාකරණය කෙරෙන විශාල දත්ත ප්‍රමාණයන් මත යැපේ. මෙහිදී භාවිත වන වලාකුළු පරිගණක සේවා ආකෘතිය කුමක් ද?

- (ii) Quantum computers, although seen as a promising type of computing machines for the future, are still expensive to own, operate and maintain. Suggest a technical approach to make the computing power of the quantum computers accessible to the public users as per their needs, at an affordable price.
ක්වන්ටම් පරිගණක, අනාගත පරිගණන යන්ත්‍ර සඳහා අපේක්ෂා තැබිය හැකි ලෙසට පෙනී ගිය ද ඒවා සතු කරගැනීම, ක්‍රියාකාරීව සහ නඩත්තු කිරීම තවමත් වියදම් සහිත වේ. දැරිය හැකි මිලකට සහ තම අවශ්‍යතාවන්ට ගැළපෙන ලෙසින් ක්වන්ටම් පරිගණකවල පරිගණන බලය ජනතාවට ලබාදීම සඳහා තාක්ෂණික යෝජනාවක් කරන්න.

(2023 S.ESAY – 02[b])

1.(b) (i) In the domain of Agent technology, explain the term 'Agent'.

කාරක තාක්ෂණවේද වසම තුළ 'කාරකය' යන පදය පැහැදිලි කරන්න.

(iii) Give **two** main characteristics of an Agent.

කාරකයක ප්‍රධාන ලක්ෂණ දෙකක් දෙන්න.

(iv) Briefly explain an example where Agent technology could be used effectively.

කාරක තාක්ෂණවේදය ඵලදායී ලෙස යොදාගත හැකි අවස්ථාවක් සඳහා නිදසුනක් කෙටියෙන් පැහැදිලි කරන්න.

(2011 ESSAY – 06[b])

2. The National University of Information Technology is a well-recognized university. They offer both bachelors and post-graduate degree programmes, diplomas as well as short courses in information technology and business management. All teaching of the above courses is being conducted at their sophisticated classrooms and state-of-the-art computer laboratories specifically designed to provide a student-centred interactive learning experience. The management of the university has realized that their brand name has become well known in the country as the number of inquiries they receive from far away provinces has increased. Furthermore, a recent study has revealed that their short courses and diplomas are also very popular among working professionals despite the burdens of their busy work schedules as well as the limited time available to devote for education. Hence, the management has proposed to start a distance education programme with the objectives of providing new value added services and capturing new markets.

තොරතුරු තාක්ෂණය පිළිබඳ ජාතික සරසවිය, පිළිගත් විශ්වවිද්‍යාලයකි. මෙම ආයතනය මගින් ප්‍රථම හා පශ්චාත් උපාධි වැඩසටහන්, ඩිප්ලෝමා, තොරතුරු තාක්ෂණය සහ ව්‍යාපාර කළමනාකරණය පිළිබඳ කෙටි පාඨමාලා පවත්වනු ලබයි. ශිෂ්‍ය කේන්ද්‍රීය අන්තර් ක්‍රියාකාරී ඉගෙනුම් පරිසරයක් ලබාදෙන ලෙස සැලසුම් කරන ලද නවීන පරිගණක විද්‍යාගාර සහ නවීන පන්තිකාමර ඉහත පාඨමාලා පැවැත්වීම සඳහා යොදා ගනු ලබයි. ඇත පළාත්වලින් ලැබෙන විමසීම් ප්‍රමාණය වැඩිවීම මගින් මෙම ආයතනයේ නාමය, රටපුරා ජනප්‍රිය වී ඇති බව මෙම විශ්වවිද්‍යාලයේ කළමනාකාරීත්වය වටහා ගෙන ඇත. තවදුරටත් මෑතක දී කරන ලද අධ්‍යයනයකින් හෙළිදරව් වී ඇත්තේ කාර්යබහුල කාර්ය සටහනකට අනුව වැඩ කරන අධ්‍යාපනයට වැය කළ හැකි කාලය සීමාසහිත වූ වෘත්තිකයන් අතර ද ඩිප්ලෝමා හා කෙටි පාඨමාලා ඉතා ජනප්‍රිය බව ය. එම නිසා නව අගයන් විකතු කරන ලද සේවා සැපයීම සහ නව වෙළෙඳපොළ ඇඳා ගැනීම යන අරමුණු සහිත ව දුරස්ථ අධ්‍යාපන වැඩසටහන් යෝජනා කර ඇත.

(a) Propose an ICT based system to implement the above distance education programme. Describe its main components by using a simple diagram.

ඉහත දුරස්ථ අධ්‍යාපන වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය මත පදනම් වූ පද්ධතියක් යෝජනා කරන්න. සරල සටහනක් මගින් එහි ප්‍රධාන කොටස් විස්තර කරන්න.

(b) Explain **three** advantages of the proposed system.

යෝජිත පද්ධතියේ වාසි තුනක් පැහැදිලි කරන්න.

(c) Discuss **three** challenges of the proposed system.

යෝජිත පද්ධතියේ අභියෝග තුනක් සාකච්ඡා කරන්න.

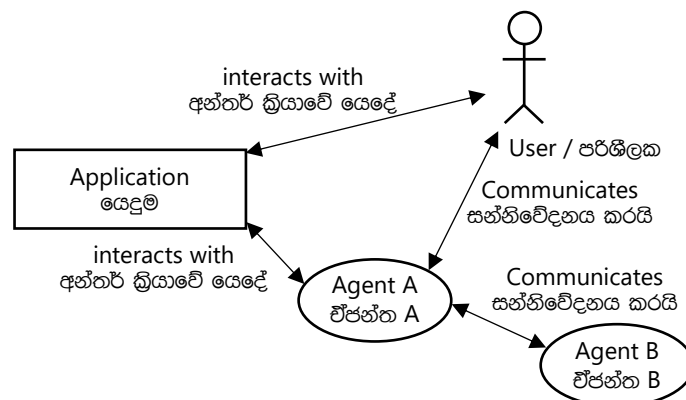
(d) The management thinks that agent technology based techniques could be used to overcome some of the above challenges. Do you agree with this statement? Justify your answer.

ඉහත දක්වා ඇති සමහර අභියෝග නියෝජිත තාක්ෂණය පාදක වූ ක්‍රමෝපාය මගින් ජයගත හැකි බව විශ්වවිද්‍යාලීය කළමනාකාරීත්වය සිතයි. මෙම වගන්තිය සමග ඔබ එකඟ වන්නේ ද? ඔබේ පිළිතුර සනාථ කරන්න.

(2015 ESSAY – 03)

3. (b) Consider the following figure which shows a simplified view of a multi-agent system.

ඔහු ඒජන්ත පද්ධතියක සරල කරන ලද දසුනක් දැක්වෙන පහත රූපසටහන සලකන්න.



Answer the following, question by studying the above figure.

ඉහත රූපසටහන අධ්‍යයනය කර, පහත දැක්වෙන ප්‍රශ්නයට පිළිතුර සපයන්න.

"A software agent may or may not have a user interface".

"මෘදුකාංග ඒජන්තවරයකුට පරිශීලක අතුරු මුහුණතක් තිබීමට හෝ නොතිබීමට හෝ පිළිවන."

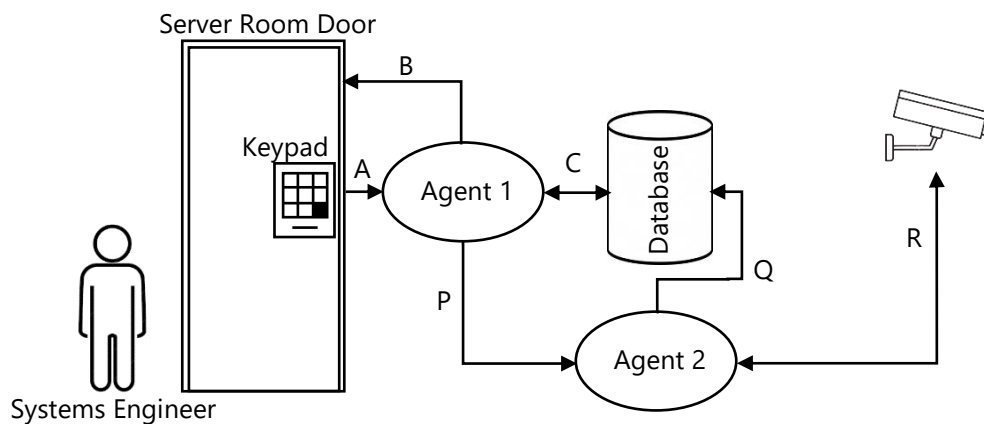
Do you agree with the above statement? State a reason referring to the above figure.

ඉහත ප්‍රකාශය හා ඔබ එකඟ වන්නේ ද? රූපසටහන ආශ්‍රයෙන් හේතුවක් දක්වන්න.

(2018 ESSAY – 03[b])

4. (b) Multi-agent systems can be useful when complex system interactions are implemented. The following diagram shows a simplified version of a multi-agent system that manages the secure access to the server room of a data-center.

සංකීර්ණ පද්ධති අන්තර් ක්‍රියා ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී බහු ඒජන්ත පද්ධති ප්‍රයෝජනවත් විය හැකි ය. දත්ත කේන්ද්‍රයක සේවාදායක කාමරයට ප්‍රවේශවීම බහු ඒජන්ත පද්ධතියක් මගින් කළමනාකරණය කිරීමේ සරල ආකාරයක් පහත රූපසටහනෙන් දැක්වේ.



A brief scenario of the usage is as follows:

භාවිතයේ කෙටි සංසිද්ධිය පහත දැක්වේ.

All authorized system engineers must use their access code, which is a 6-digit number to enter the restricted server room.

සියලු ම බලයලත් පද්ධති ඉංජිනේරුවරුන් ප්‍රවේශය සීමිත සේවාදායක කාමරයට ඇතුළුවීම සඳහා තම ප්‍රවේශ කේතය වන සංඛ්‍යා හයකින් සමන්විත අංකය ඇතුළත් කළ යුතු ය.

When the access is granted to the server room, a set of movable CCTV cameras starts recording the server area.

සේවාදායක කාමරය වෙත ප්‍රවේශවීමට අවසර ලැබුණු පසු විහරණය වලනය කළ හැකි CCTV කැමරා මගින් සේවාදායකය අවට ප්‍රදේශය වීඩියෝ කිරීම ආරම්භ කෙරේ.

The processed data of CCTV input are saved in the database. Interactions are shown using A, B, C, P, Q, and R arrows.

CCTV ආදානයෙහි සකසන ලද දත්ත, දත්ත සමුදායෙහි සුරකිනු ලැබේ. අන්තර් ක්‍රියාවන් A, B, C, P, Q සහ R ඊතල මගින් පෙන්නා ඇත.

- Identify the agent with no user interactions (self-autonomous) in this setup.
මෙම පිහිටුමෙහි පරිශීලක සමග අන්තර් ක්‍රියා නොමැති (ස්වීය ස්වයංකරණය) ඒජන්ත හඳුනාගන්න.
- Sense-Compute-Control is a widely used 3-step design style of agent-based system implementations.
සංවේදනය පරිගණනය පාලනය යනු ඒජන්ත පාදක කරගත් පද්ධති ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී බහුලව භාවිත වන පියවර තුනක සැලසුම් විලාසයකි.
From A, B and C interactions, separately identify and write down the most suitable interaction arrow to represent each step, i.e., Sense, Compute, and Control.
A, B සහ C අන්තර් ක්‍රියාවලින් සංවේදනය, පරිගණනය හා පාලනය යන එක් එක් පියවර නිරූපණය කිරීමට වඩාත්ම සුදුසු අන්තර් ක්‍රියා ඊතල වෙන වෙන ම හඳුනාගෙන ලියා දක්වන්න.
- C and R interaction links are shown for two directions. Explain the reasons for the duplex links for both C and R interactions separately.
C සහ R යන අන්තර් ක්‍රියා ඇඳුම් දිශා දෙකකට පෙන්නා ඇත. C සහ R අන්තර් ක්‍රියා දෙක සඳහා ද්විපට ඇඳුම් වලට හේතු වෙන වෙන ම පැහැදිලි කරන්න.

- (iv) Interaction A can be seen as a user-to-agent interaction. Identify an agent-to-agent interaction and explain the operational use of that interaction.

A අන්තර් ක්‍රියාව පරිශීලකගෙන් ඒජන්තට අන්තර් ක්‍රියාවක් ලෙස දැක්විය හැකි ය. ඒජන්තගෙන් ඒජන්තට අන්තර් ක්‍රියාවක් හඳුනාගෙන එම අන්තර් ක්‍රියාවෙහි මෙහෙයුම් භාවිත වන ආකාරය පැහැදිලි කරන්න.

- (v) Give **one** reason as to why the CCTV inputs are sent to the database through the Agent 2 instead of sending directly.

CCTV ආදාන, දත්ත සමුදාය වෙත සෘජුවම යැවීම වෙනුවට 2 වන ඒජන්ත මගින් යැවීමට එක් හේතුවක් දෙන්න.

(2019 ESSAY – 03[b])

5. (b) Multi agent systems can be used to replace some of the work that require humans. The following scenario explains about **myTours** multi-agent system used to build customized travel packages including flight booking, hotel room reservation and taxi booking for local travel during the tour.

මිනිසුන් විසින් කෙරෙන සමහර කාර්ය ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම සඳහා ඔහු ඒජන්ත පද්ධති භාවිත කළ හැකි ය. පහත දැක්වෙන සංසිද්ධිය මගින් ගුවන් යානා ආසන වෙන් කිරීම, හෝටල් කාමර වෙන් කිරීම සහ දේශීය සංචාර සඳහා කුලී රථ වෙන් කිරීම ඇතුළත් වන අතිරේක සේවාවන් සැපයීම සඳහා භාවිත වන **myTours** නම් ඔහු ඒජන්ත පද්ධතිය ගැන පැහැදිලි කෙරේ.

A prospective traveler (user) can access **myTours** website over the Internet and a chat-bot agent starts interacting with the user. User can use voice or text as the input medium. During this interaction chat-bot passes the extracted information to a search-agent who will take over from the chat-bot agent and proceed to search for travel packages for the user. The search-agent has a group of agents each specializing for particular type of travel service such as flight search, hotel search etc. Once the search results are obtained the search-agent prepares the list of travel packages with details and displays to the user for confirmation.

අදාළ සංචාරකයා (පරිශීලක) හට myTours වෙබ් අඩවියට අන්තර්ජාලය ඔස්සේ ප්‍රවේශ විය හැකි අතර සංචාදයේ යෙදෙන රෝබෝ ඒජන්තවරයෙක් පරිශීලක සමග අන්තර්ක්‍රියාව අරඹයි. පරිශීලකට කටහඬ හෝ පාඨ හෝ ආදාන මාධ්‍ය ලෙස භාවිත කළ හැක. මෙම අන්තර්ක්‍රියාව අතරතුර රෝබෝ ඒජන්ත විසින් උකහා ගනු ලබන තොරතුරු සෙවුම් ඒජන්තවරයකුට භාර කරනු ලබන අතර පරිශීලක වෙත සංචාරක පැකේජය සෙවීමේ කාර්යය එම ඒජන්ත විසින් රෝබෝ ඒජන්තගෙන් භාර ගනියි. සෙවුම් ඒජන්තට ගුවන් ගමන් සෙවීම, හෝටල් සෙවීම වැනි එක් එක් වර්ගයේ සංචාරක සේවාවන් සඳහා විශේෂඥ ඒජන්තවරු සමූහයක් සිටියි. ප්‍රතිඵල ලබාගත් පසු සෙවුම් ඒජන්ත විසින් විස්තර සහිත සංචාරක පැකේජ ලැයිස්තුව සූදානම් කර, විය තහවුරු කිරීම සඳහා පරිශීලක වෙත ප්‍රදර්ශනය කෙරේ.

- (i) Draw a simplified agent diagram of the above explained multi-agent system. Name the important entities in your diagram.

ඉහත පැහැදිලි කරන ලද ඔහු ඒජන්ත පද්ධතිය සඳහා සරල ඒජන්ත රූපසටහනක් අඳින්න. ඔබේ සටහනෙහි වැදගත් අංග නම් කරන්න.

- (ii) Which agent **cannot** be considered as self-autonomous?

කුමන ඒජන්තවරයෙක් ස්වයං-ස්වයංකරණ ලෙස සැලකිය නොහැකි ද?

- (iii) Write a **disadvantage** of using a multi-agent system for the given example user requirement.

දෙන ලද උදාහරණයෙහි පරිශීලක අවශ්‍යතා සඳහා ඔහු ඒජන්ත පද්ධතියක් භාවිත කිරීමේ **අවාසියක්** ලියා දක්වන්න.

(2020 ESSAY – 07[b])

7. (b) The following description is about **myShopper**, a multi-agent system which enables a buyer to search the entire online marketplace for the best products. In addition to the price, reviews by other buyers, special offers, reputations of the merchants and the lengths and types of warranties are also considered.

සමස්ත මාර්ගගත වෙළෙඳපොළම පිරික්සා හොඳම භාණ්ඩ සෙවීමට ගැනුම්කරුවන්ට මං සලසන **myShopper** ඔහු-ඒජන්ත පද්ධතිය ගැන විස්තරයක් පහත දැක්වේ. මිලට අමතරව, අනෙකුත් ගැනුම්කරුවන්ගේ විචාර ද, විශේෂ දීමනා ද, වෙළෙඳපොළේ කීර්ති නාම ද, වගකීම් කාල සීමා සහ වර්ගයන් ද සැලකිල්ලට ගැනේ.

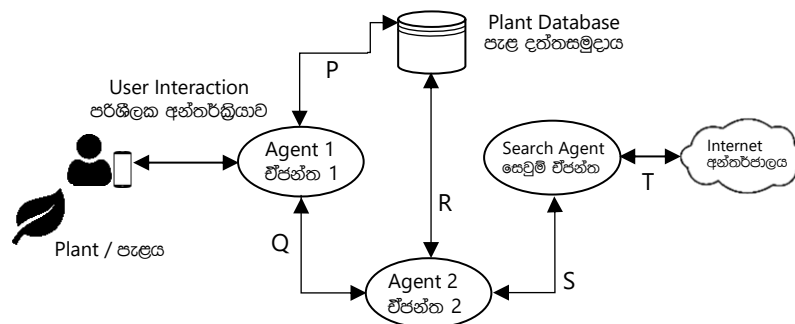
When a **user** (buyer) accesses the **myShopper** website, a **chat-bot** agent starts interacting with the user. User can use voice or text as the input medium to give his/her requirements for a product. During the interaction, the **chat-bot** passes the extracted information to a **search-agent** who will takeover the search for the best product for the user. For this, the **search-agent** will start several **domain-agents** specifying each of them the requirements of the user and specific domains (web sites) to search in. To speedup the search, each **domain-agent** will start several **sub-agents** to search sub-domains under its main domain. After the search, each **sub-agent** will pass the appropriate results back to its parent **domain-agent**. Once all such results from the sub-agents are received, each **domain-agent** compares them and submits the best results to the **search-agent**. The **search-agent** will then compare all such results and gives the details of the best product back to the **chat-bot**. The **chat-bot** will then display it to the **user** as text.

පරිශීලකයා (ගැනුම්කරු) **myShopper** වෙබ් අඩවියට පිවිසි විට, සංවාදයේ යෙදෙන **chat-bot** රොබෝ ඒජන්තවරයෙක් පරිශීලක සමග අන්තර් ක්‍රියාව අරඹයි. පරිශීලකට කටහඬ හෝ පාඨ හෝ ආදාන මාධ්‍ය ලෙස භාවිත කර භාණ්ඩය පිළිබඳ තම අවශ්‍යතාවයන් ලබාදිය හැක. මෙම අන්තර්ක්‍රියාව අතරතුර **chat-bot** ඒජන්ත විසින් උකහා ගනු ලබන තොරතුරු **සෙවුම් ඒජන්තවරයකුට** භාර කරනු ලබන අතර, පරිශීලක සඳහා හොඳම භාණ්ඩය සෙවීමේ කාර්යය වීම සෙවුම් ඒජන්ත භාරගනියි. ඒ සඳහා **සෙවුම් ඒජන්ත** විසින් එක් එක් වසම්වල (වෙබ් අඩවිවල) සෙවීමේ නිරතවීම සඳහා **වසම් ඒජන්තවරු** කිහිපදෙනෙක් අරඹා, ඒ විකිනෙකට පරිශීලක අවශ්‍යතා ද, සෙවීමේ නිරතවිය යුතු වසම් ද නිර්දේශ කරයි. සෙවීමේ ක්‍රියාව වේගවත් කිරීම සඳහා එක් එක් **වසම් ඒජන්ත**, වසම තුළ ඇති උපවසම්වල සෙවීමේ නිරතවීමට, **උපඒජන්තවරු** කිහිපදෙනෙක් ද අරඹයි, සෙවීම නිමවූ විට, එක් එක් **උපඒජන්ත**, යෝග්‍ය ප්‍රතිඵල තම මව් **වසම් ඒජන්තට** ලබාදෙයි, උපඒජන්තවරුන්ගෙන් විවෘත සියලු ප්‍රතිඵල ලද විට, **වසම් ඒජන්ත** ඒවා සසඳා, ඉන් හොඳම ප්‍රතිඵල **සෙවුම් ඒජන්තට** ලබාදෙයි. **සෙවුම් ඒජන්ත** විවෘත සියලු ප්‍රතිඵල සසඳා, හොඳම භාණ්ඩයේ විස්තර **chat-bot** ඒජන්තවරයාට නැවත ලබාදෙයි. එවිට **chat-bot** ඒජන්තවරයා, එය පාඨ ලෙස **පරිශීලකට** දිස් කරවයි.

- Draw a simplified agent diagram for the above multi-agent system. Name all the entities in your diagram and clearly indicate the interactions between them.
ඉහත බහුඒජන්ත පද්ධතිය සඳහා සරල ඒජන්ත රූපසටහනක් අඳින්න. ඔබගේ සටහනේ වැදගත් අංග නම් කර ඒවා අතර සම්බන්ධතා ද පැහැදිලිව දක්වන්න.
- Write **one** major advantage of this multi-agent system.
ඉහත බහුඒජන්ත පද්ධතියෙන් ලැබෙන **එක්** වැදගත් වාසියක් ලියා දක්වන්න.
- Write down **one** ICT related challenge which has to be faced when developing a **sub-agent**.
ඉහත **උපඒජන්තවරයකු** ගොඩනැගීමේදී තොරතුරු සහ සන්නිවේදන තාක්ෂණයට අදාළව මුහුණ දිය යුතු **එක්** අභියෝගයක් ලියා දක්වන්න.

(2021 ESSAY – 07[b])

- A multi-agent system is proposed for this greenhouse. In this system the images that are captured using a mobile phone are stored in the plant database. The multi-agent system works as follows:
හරිතාගාරය සඳහා බහුඒජන්ත පද්ධතියක් යෝජිත ය. එම පද්ධතියේදී ජංගම දුරකථනයකින් ගනු ලබන පැළවල ඡායාරූප පැළ දත්ත සමුදායේ ගබඩා කෙරේ. බහු ඒජන්ත පද්ධතිය පහත පරිදි ක්‍රියාකරයි.



- Agent 1 handles the user interactions, user access to data, and triggers Agent 2.
ඒජන්ත 1 පරිශීලක අන්තර්ක්‍රියා හැසිරවීම සහ දත්ත සමුදායට පරිශීලක ප්‍රවේශය හැසිරවීම සිදු කර ඒජන්ත 2 ඇරඹීම ද සිදු කරයි.
- Agent 2 processes the images, identifies anomalies if any, and triggers Search Agent if needed.
ඒජන්ත 2 ඡායාරූප පිරික්සා විෂමතා තිබේ නම් ඒවා හඳුනාගෙන, අවශ්‍ය නම් සෙවුම් ඒජන්තවරයකු මුදා හරියි.
- Search Agent searches relevant information from the Internet, feeds the search results to Agent 2 who updates the database after processing, and notifies Agent 1 if an alert is to be raised.
සෙවුම් ඒජන්ත අදාළ තොරතුරු සඳහා අන්තර්ජාලය පිරික්සා, ප්‍රතිඵල ඒජන්ත 2 ට ලබාදුන් විට, ඒජන්ත 2 දත්ත සමුදාය සකසා යාවත්කාලීන කර, අනතුරු ඇඟවීමක් අවශ්‍ය නම් ඒජන්ත 1 ට දැනුම් දෙයි.

- In the given scenario, who is/are the self-autonomous agent(s)?
දෙන ලද සංදර්භයේ ස්වයං-ස්වයංකාරණ ඒජන්තව(රයා)රු කවු ද?
- The interaction P involves saving plant details in the database and retrieving those for Agent 1. The interaction R involves reading the database and writing search results to the database. Explain the interactions Q and S.
P අන්තර්ක්‍රියාවට පැළවල විස්තර දත්ත සමුදායේ සුරැකීම ද, ඒජන්ත 1 සඳහා ඒවා ලබාදීම ද ඇතුළත් වේ. R අන්තර්ක්‍රියාවට දත්ත සමුදාය කියවීම ද, සෙවුම් ප්‍රතිඵල දත්ත සමුදායේ ලිවීම ද ඇතුළත් වේ. Q සහ S අන්තර්ක්‍රියා පහදන්න.
- After long-term use of the system, it was decided to remove Search Agent assuming that the database contains all the information needed. Write down the main disadvantage of this removal.
පද්ධතියේ දිගුකාලීන භාවිතයකින් පසු, දත්ත සමුදාය අවශ්‍ය සියලු ම තොරතුරුවලින් සමන්විත යැයි සිතා, සෙවුම් ඒජන්ත ඉවත් කිරීමට තීරණය කෙරේ. මෙම ඉවත් කිරීමෙන් සිදුවන ප්‍රධාන අවාසිය ලියා දක්වන්න.

(2022 ESSAY – 07[d])

8. (b) An e-commerce warehouse automation system includes a set of agent based robots which move ordered goods to their respective dispatch areas to start relevant shipments.

ඉ-වාණිජ්‍යය බඩු ගබඩාවක ස්වයං යන්ත්‍රණ පද්ධතියක, නැවත කිරීම් ආරම්භ කිරීම සඳහා ඇතැම් කළු භාණ්ඩ ඒවාට අදාළ පිටත්කරන ස්ථානවලට ගෙන යන රොබෝ කාරක සමූහයක් ඇතුළත් ය.

This shows the latter part of this system. A Quality Control (QC) Officer inspects the goods of each order as it passes on a conveyor belt and confirms to a software system (Delivery Handler Agent) that the order has passed QC. The Delivery Handler Agent directs the package to a mobile robot at the loading area. The robot agent reads the package barcode to determine the appropriate dispatch area. It then navigates the robot to the relevant dispatch area, scanning the path and avoiding obstacles while on the move. The Dispatch Handler Agent, another software, validates each package at the dispatch areas and informs the Dispatch Officer to confirm its decision. The Dispatch Officer can override Dispatch Handler decisions if needed and directs the confirmed packages to the postal division.

පද්ධතියේ අවසාන කොටස මෙහි දැක්වේ. තත්ව පාලන නිලධාරියා සෑම ඇණවුමකම භාණ්ඩ වාහක පටියක යන විට පරීක්ෂා කර, ඇණවුම තත්ව පාලනයෙන් සමත් වූ බවට මෘදුකාංග පද්ධතියකට (බෙදීම් හසුරුවන කාරකයට) තහවුරු කරයි. බෙදීම් හසුරුවන කාරකය බඩු පැටවීම් ප්‍රදේශයේදී ජංගම රොබෝවකට පැකේජය යොමුකරයි. රොබෝ කාරකය පැකේජයේ තීරු කේතය කියවා අදාළ පිටත්කරන ස්ථානය සොයාගනියි. එය එවීම මඟ පිරික්සමින්, අවහිර මගහරිමින් අදාළ, පිටත්කරන ස්ථානයට රොබෝව යොමු කරවයි. තවත් මෘදුකාංගයක් වන පිටත්වීම් හසුරුවන කාරකය පිටත්කරන ස්ථානවලදී සෑම පැකේජයකම වලංගුභාවය පිරික්සා, පිටත්කරන නිලධාරියාට තමාගේ තීරණය තහවුරු කරන ලෙස දන්වයි. පිටත්කරන නිලධාරියාට අවශ්‍ය නම් පිටත්වීම් හසුරුවන කාරකයේ තීරණ නොසැලකිය හැක. පිටත්කරන නිලධාරියා, තහවුරු කළ පැකේජ නැපැල් අංශයට යොමුකරයි.

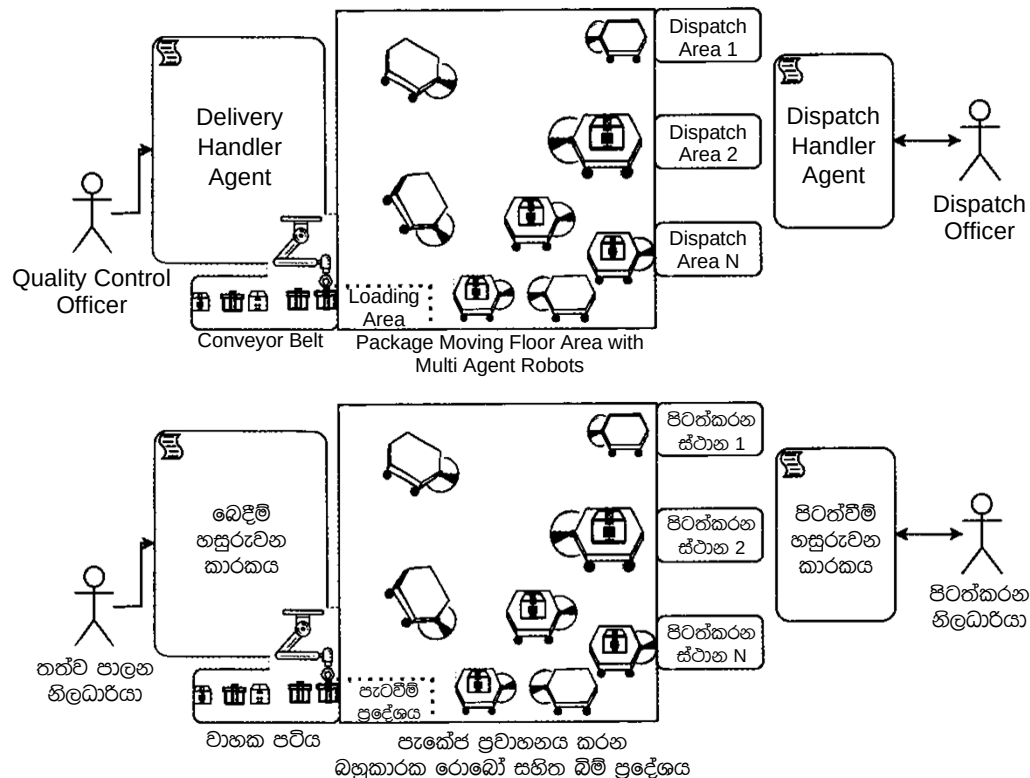


Figure / රූපය 7.3

- (i) Software Agents demonstrate certain characteristics which make their behaviour unique. Briefly explain the following two characteristics of a software agent:

මෘදුකාංග කාරක තම හැසිරීම් අනන්‍ය කරන්නා වූ ගතිලක්ෂණ ප්‍රදර්ශනය කරති. මෘදුකාංග කාරකයක පහත ගතිලක්ෂණ දෙක සැකෙවින් පහදන්න.

- autonomous / ස්වාධීන
- cooperative / සහයෝගී

- (ii) Name a self autonomous agent and a user agent in the given example.

ඉහත උදාහරණයේ ස්වයං ස්වාධීන කාරකයක් සහ පරිශීලක කාරකයක් නම් කරන්න.

- (iii) If the set of multi agent robots behave satisfying only the autonomous characteristics but fails to cooperate, write down one of the most likely observations that will be seen during their operation.

බහුකාරක රොබෝ සමූහය ස්වාධීන ගතිලක්ෂණ පමණක් අනුව හැසිරී, සහයෝගීත්වයෙන් කටයුතු නොකරන්නේ නම්, ඔවුන්ගේ ක්‍රියාකාරීත්වය අතරතුර බහුලව දැකිය හැකි නිරීක්ෂණය ලියන්න.

- (iv) If this system is redesigned by replacing the multi agent behaviour with centralized control and a broker agent for communication, identify **one** main change that will be seen with respect to each of the following.

මෙම පද්ධතිය බහුකාරක හැසිරීම වෙනුවට මධ්‍යගත පාලනයක් සහ සන්නිවේදනය සඳහා අතරමැදි කාරකයක් භාවිත කරමින් නැවත ප්‍රතිනිර්මාණය කළහොත් පහත දෑ සම්බන්ධයෙන් දැකිය හැකි **එක්** මූලික වෙනස්කමක් බැගින් ලියන්න.

- Control of the robot mobility / රොබෝවරුන්ගේ ගමන් පාලනය
- Decision making process (relevant to moving packages from loading area to dispatch areas)
තිරණ ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය (පැකේජ පැටවීමේ ප්‍රදේශයේ සිට පිටත්කරන ස්ථාන දක්වා ගෙනයාමට අදාළව)

- (v) Draw a **box and arrow** diagram for the new solution with centralized control, mentioned in (iv), above. ඉහත (iv) හි සඳහන් මධ්‍යගත පාලනය සහිත නව විසඳුමට අදාළව කොටු සහ ඊතල රූපසටහනක් අඳින්න.

(Note: A box and arrow diagram uses boxes to show system components and arrows to show connections between those components)

(සටහන: කොටු සහ ඊතල රූපයක කොටුවලින් පද්ධති සංරචකත්, ඊතලවලින් සංරචක අතර සම්බන්ධතාත් දැක්වේ.)

(2023 ESSAY – 07[b])

9. (c) Consider a multi-agent system where agents (mobile robots) are designed to collaborate in a warehouse package moving task.

බඩු ගබඩාවක පැකේජ ගෙන යන කාර්ය සඳහා සහයෝගයෙන් කටයුතු කිරීමට නිර්මාණය කර ඇති ඒජන්තවරුන් (ජංගම රොබෝවරු) සහිත බහු ඒජන්ත පද්ධතියක් සලකන්න.

Each package is to be moved from its storage point (A) to its assigned delivery point (B) across the warehouse floor area. Each agent is tasked with moving the assigned goods from point A to point B in an optimum manner. Each agent has its own utility function that helps the agent to make optimum decisions based on the given set of parameters.

එක් එක් පැකේජය එහි ගබඩා ස්ථානයේ (A) සිට වියට් නියම කළ බෙදාහැරීම් ස්ථානය (B) දක්වා, ගබඩා බිම් ප්‍රදේශය හරහා ගෙන යාමට අවශ්‍ය ය. තමන්ට නියම කළ භාණ්ඩ A ස්ථානයේ සිට B ස්ථානයට වඩාත් ප්‍රශස්ත ආකාරයට ගෙන යෑම එක් එක් ඒජන්තවරයාට පැවරී ඇති කාර්යයයි. දී ඇති පරාමිතීන්ට අදාළ ප්‍රශස්තම තීරණ ගැනීමට එක් එක් ඒජන්තවරයාට තමන්ගේම උපයෝගීතා ශ්‍රිතයක් ඇත.

- Highlighting the key characteristics, write down how the concept of ‘agents’ in this multi-agent system differs from a standard software program.

මෙම බහු-ඒජන්ත පද්ධතියේ ‘ඒජන්ත’ සංකල්පය, සම්මත මෘදුකාංග ක්‍රමලේඛයකින් වෙනස් වන අයුරු මූලික ගති ලක්ෂණ උද්දීපනය කරමින් ලියා දක්වන්න.

- Write down one **positive** (reward) and one **negative** (punishment) factor that could be considered in the utility function definitions of the agents (robots).

ඒජන්තවරුන්ගේ (රොබෝවරුන්ගේ) උපයෝගීතා ශ්‍රිතවල අර්ථදැක්වීම්වලදී සැලකිල්ලට ගත හැකි එක් **ධනාත්මක** (තෑගි ලැබෙන) සහ එක් **ඍණාත්මක** (දඬුවම් ලැබෙන) කරුණ බැගින් ලියන්න.

(2024 ESSAY – 07[c])

10. (b) Saman has a future plan to include three software agents in this online shop as follows:

මෙම මාර්ගගත සාප්පුවට පහත පරිදි මෘදුකාංග ඒජන්තවරු තිදෙනෙක් ඇතුළත් කිරීමට සමත්ව අනාගත සැලැස්මක් ඇත.

Help Agent / උදව් ඒජන්ත

interacts with the customer and answers questions about products and delivery times

ගැනුම්කරුවන් සමග අනෙක්‍යයව ක්‍රියාකරමින් නිෂ්පාදන පිළිබඳ ප්‍රශ්නවලට සහ සැපයීම් කාල පිළිබඳ ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සපයයි

Price Agent / මිල ඒජන්ත

checks for available discounts and seasonal offers before showing the final price

අවසාන මිල දැක්වීමට ප්‍රථම, ලබාගත හැකි වට්ටම් සහ උත්සව දීමනා පිරික්සයි

Delivery Agent / බෙදුම් ඒජන්ත

communicates with different delivery services to select the fastest and cheapest option

වේගවත්ම සහ ලාභදායී සේවාව තෝරාගැනීම සඳහා විවිධ බෙදාහැරීම් සේවාවන් සමග සන්නිවේදනය කරයි

- From these three agents, which one is mainly an *interface* agent and why?

මෙම ඒජන්තවරුන් තිදෙනාගෙන් මූලිකවම අතුරුමුහුණත් ඒජන්තවරයකු වන්නේ කුමක් ද? වියට් හේතුව කුමක් ද?

- (ii) Draw a simplified agent diagram for the above multi-agent system. Properly label the diagram and show all the interactions clearly.
 ඉහත බහු ඒජන්ත පද්ධතිය සඳහා සරල ඒජන්ත රූපසටහනක් අඳින්න. මෙම රූපසටහන නියමිත පරිදි ලේබල් කර සියලු ම අන්තර් ක්‍රියාකාරීත්වයන් පැහැදිලිව දක්වන්න.
- (iii) Give **one** advantage of using several software agents in Saman's online shop instead of building one single large program to do all the work.
 සමන්ගේ මාර්ගගත සාප්පුවේ, සියලු ම කාර්යය සිදු කිරීම සඳහා එක විශාල ක්‍රමලේඛයක් භාවිත නොකොට බහු මෘදුකාංග ඒජන්තවරු භාවිත කිරීමෙන් ඇතිවන **එක්** වාසියක් සඳහන් කරන්න.
- (iv) These agents are expected to work autonomously. Describe **one** situation where the **Delivery Agent** should take an action without being directly instructed by the user.
 මෙම සියලු ම ඒජන්තවරුන් විකිනෙකට ස්වායත්තව ක්‍රියාකරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. පරිශීලකයකුගේ සෘජු උපදෙස් දීමකින් තොරව **බෙදුම් ඒජන්ත** ක්‍රියා කළ යුතු **එක්** අවස්ථාවක් විස්තර කරන්න.
- (v) Describe **one** situation where the **Delivery Agent** may give the customer incorrect information.
බෙදුම් ඒජන්ත විසින් ගනුදෙනුකරුවන්ට වැරදි තොරතුරු ලබාදිය හැකි **එක්** අවස්ථාවක් විස්තර කරන්න.

(2025 ESSAY – 07[b])